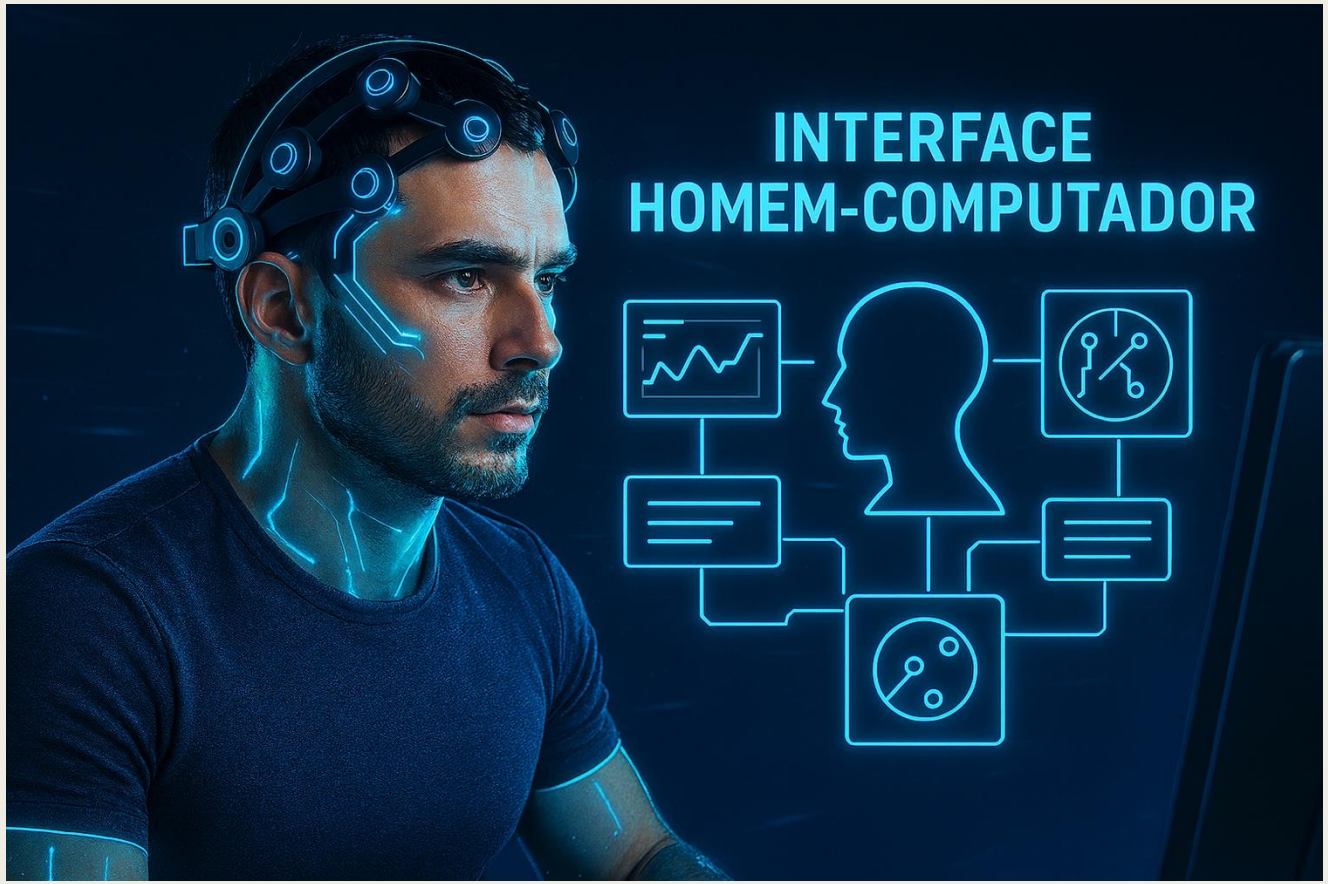
UNIDADE I – ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC



Profa.: Ana Carolina Gondim Inocêncio

E-mail institucional: anainocencio@ufj.edu.br
Sala: 21–Gabinete dos professores
Telefone: 64 – 99676-9566

Roteiro

- Introdução
- Psicologia Experimental
- Psicologia Cognitiva Aplicada
- Engenharia Cognitiva
- Abordagens Etnometodológicas
- Teoria da Atividade
- Cognição Distribuída
- Engenharia Semiótica

INTRODUÇÃO

Introdução

- A aula de hoje apresenta abordagens que têm feito grandes contribuições para a área de IHC: abordagens ancoradas na
  - *Psicologia*
  - *Etnografia*
  - *Semiótica*

Introdução

- PSICOLOGIA

- As primeiras teorias de IHC vieram da **Psicologia Experimental (anos 1950)**.
- Criaram modelos para **medir e prever o desempenho humano**.
- Em IHC destacam-se:
  - **Lei de Hick-Hyman** → tempo de decisão entre opções.
  - **Lei de Fitts** → movimento e precisão ao selecionar alvos

Introdução

- ETNOGRAFIA

No final da década de 1980, **Lucy Suchman** criticou as abordagens cognitivas e introduziu o conceito de **ação situada**, que afirma que o comportamento das pessoas depende do **contexto e da situação em que a interação acontece**, e não apenas de planos mentais.

Para entender esse comportamento, Suchman trouxe para a IHC métodos da **etnometodologia**, que observam **como as pessoas realmente usam os sistemas no cotidiano**.

Exemplo:
Uma pessoa pode planejar sacar dinheiro no caixa eletrônico, mas ao chegar percebe que a máquina está diferente ou lenta. Em vez de seguir exatamente o plano inicial, ela **improvisa, tenta outra opção ou pede ajuda**. Isso mostra que a interação depende da **situação real**, e não apenas de um plano mental.

Introdução

- Semiótica

•Mais recentemente, e **com base na semiótica**, a engenharia semiótica **firmou-se como uma teoria de IHC** centrada **nos processos de significação e comunicação** que envolvem **designers, usuários e sistemas interativos**.

A Semiótica estuda como os **signos e símbolos comunicam significados**. Na IHC, ela ajuda a entender **como a interface transmite mensagens ao usuário**, por meio de ícones, cores, textos e botões, orientando como o sistema deve ser usado.

Exemplo: O ícone de **lixeira** em um sistema indica que aquela ação serve para **excluir ou apagar algo**, mesmo sem precisar de explicação textual.

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Psicologia Experimental – Lei de Hick-Hyman

- A lei de Hick-Hyman explica que: Quanto mais opções uma pessoa tem, mais tempo ela leva para decidir.
- Imagine os seguintes aplicativos

Tela 1

Menu A
- Opção 1
- Opção 2

Tela 2

Menu B
- Opção 1
- Opção 2
- Opção 3
- Opção 4
- Opção 5
- Opção 6
- Opção 7
- Opção 8
- Opção 9
- Opção 10

Em qual menu você decide mais rápido?

Psicologia Experimental – Lei de Hick-Hyman

- Aplicação em IHC para melhorar interfaces:
  - ***Evitar menus muito grandes***
  - ***Organizar opções em grupos***
  - ***Reduzir Número de escolhas por tela.***

$$T = k \times log_2(N+1),$$

Onde:

T = *tempo para decidir*

N= *Número de opções*

$K \cong 150ms\ (constante\ experimental)$

Psicologia Experimental - Lei de Hick-Hyman – Outro exemplo

ordem alfabética

ordem por região

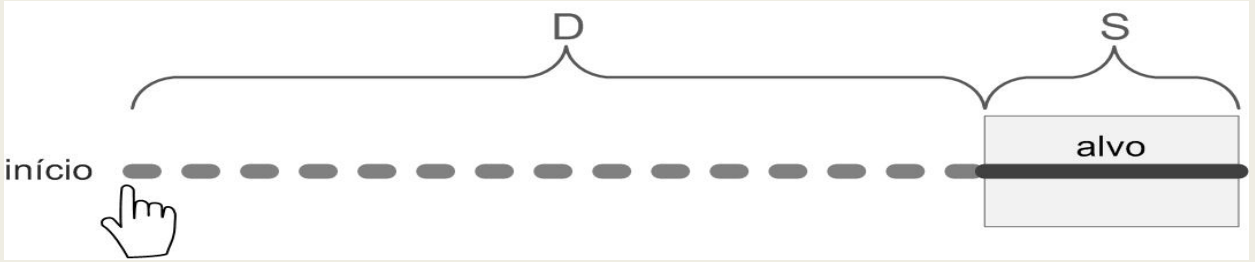
(Norte, Nordeste, ...)

Em qual alternativa é mais rápido localizar um estado que você não conhece?

Por quê?

Psicologia Experimental - Lei de Fitts

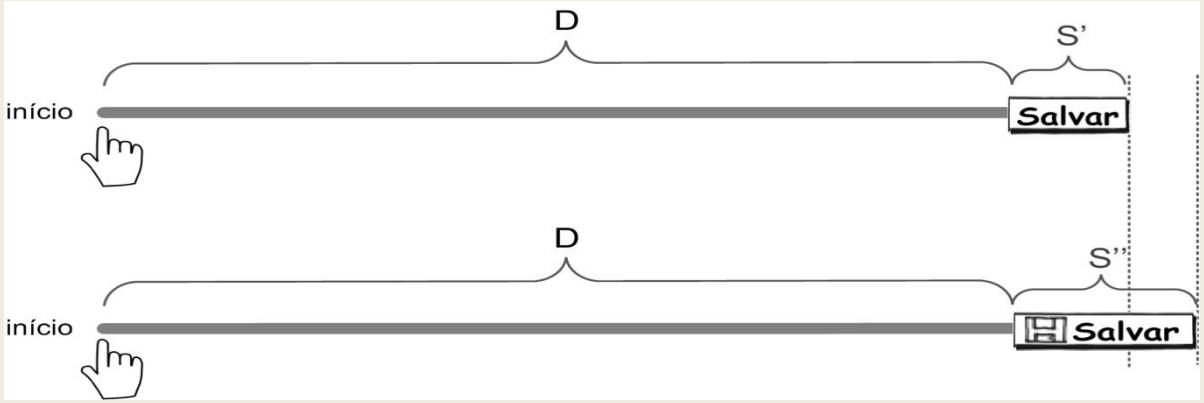
- Relaciona o **tempo (T)** que uma pessoa leva para **apontar para algo com o tamanho (S)** do objeto-alvo e **com a distância (D)** entre a mão da pessoa e esse objeto-alvo.



$$T = k\ x\ log_2(D/S + 0{,}5) \text{ onde k } \approx 100ms$$

Quanto mais perto e maior for o botão, mais rápido conseguimos clicar nele.
Quanto menor e mais distante for o botão, mais difícil será clicar.

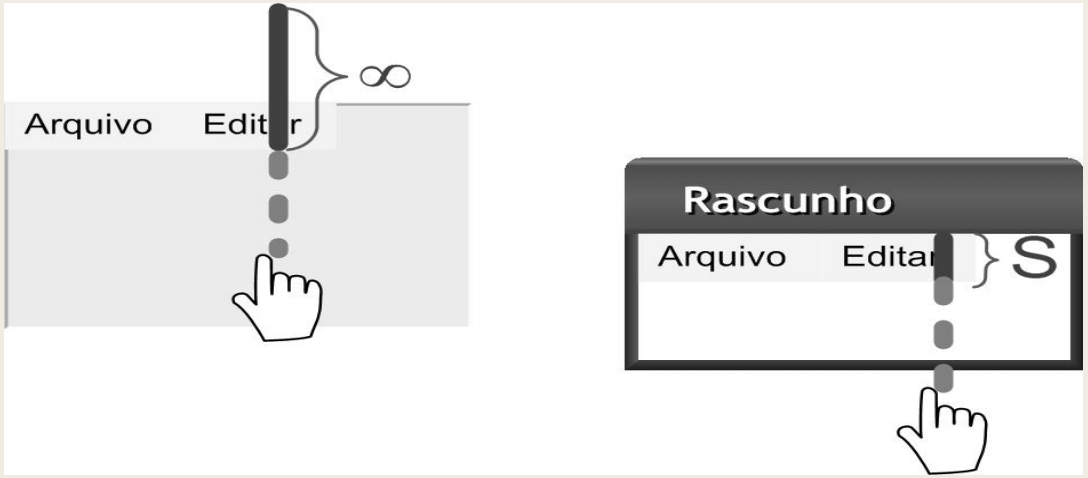
Psicologia Experimental - Lei de Fitts – exemplos em IHC



Em qual alternativa é mais rápido alcançar o **botão salvar**? Por quê?

- Um botão de acionamento de operação **pode possuir ambos, imagem e rótulo**.
- Quando o usuário já conhece o botão, o rótulo pode ser dispensado. Porém, **sua presença torna o botão maior** e, portanto, **seu acesso mais rápido**.

Psicologia Experimental- Lei de Fitts –



menu no topo da tela, como no MAC OS

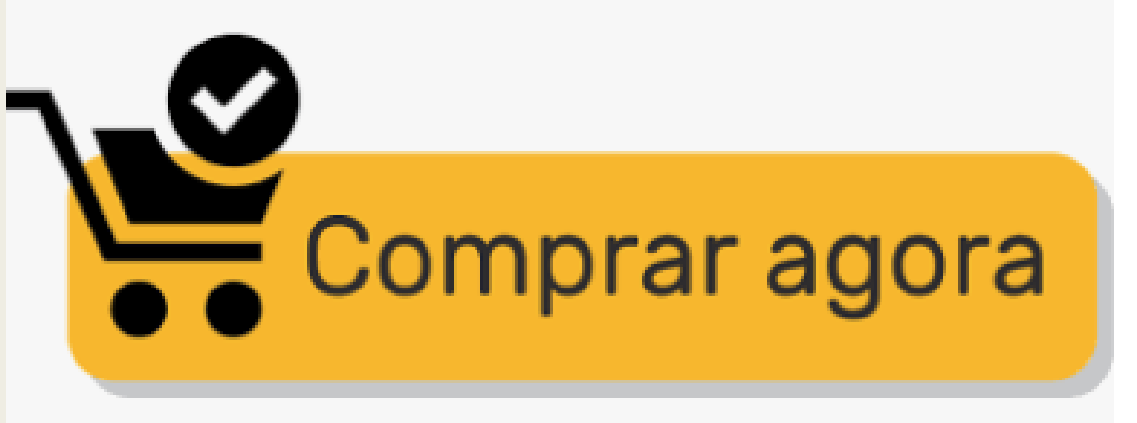
menu no topo da janela, como no Windows

Em qual alternativa é mais rápido alcançar o **menu**? Por quê?

- O acesso ao menu no topo da tela é, em média, em torno de cinco vezes mais rápido do que um menu semelhante em uma aplicação Windows.

- Pois, tal posicionamento permite que um deslocamento indefinidamente longo naquela direção acerte o alvo.

Psicologia Experimental - Lei de Fitts – exemplos em IHC



- Por que sites de compra geralmente fazem o botão de COMPRAR: GRANDE, COLORIDO E BEM VISÍVEL.
- Porque botões maiores são mais rápidos de clicar.

PSICOLOGIA COGNITIVA APLICADA

Psicologia Cognitiva Aplicada

- Card, Moran e Newell (1983) propuseram uma psicologia aplicada de processamento de informação.
- Segundo eles, a interação humano-computador consiste em o **usuário e o computador se engajarem num diálogo comunicativo com o objetivo de realizar alguma tarefa**.
- E todos os mecanismos utilizados nesse diálogo constituem a interface:
  - *Dispositivos físicos (teclado, tela entre outros)*
  - *Softwares que controlam a interação*

Psicologia Cognitiva Aplicada

O objetivo era desenvolver uma **psicologia baseada na análise de tarefas**, usando **modelos e cálculos** para prever o desempenho do usuário.

Assim, o designer poderia projetar sistemas considerando:

- ***objetivos do usuário***
- ***limitações humanas*** *(percepção e processamento de informação)*
- ***características do sistema***

Psicologia Cognitiva Aplicada

Exemplo:

Ao usar um sistema para **comprar um produto online**, podemos estimar:

- *tempo para localizar o botão*
- *tempo para preencher dados*
- *tempo para confirmar a compra*

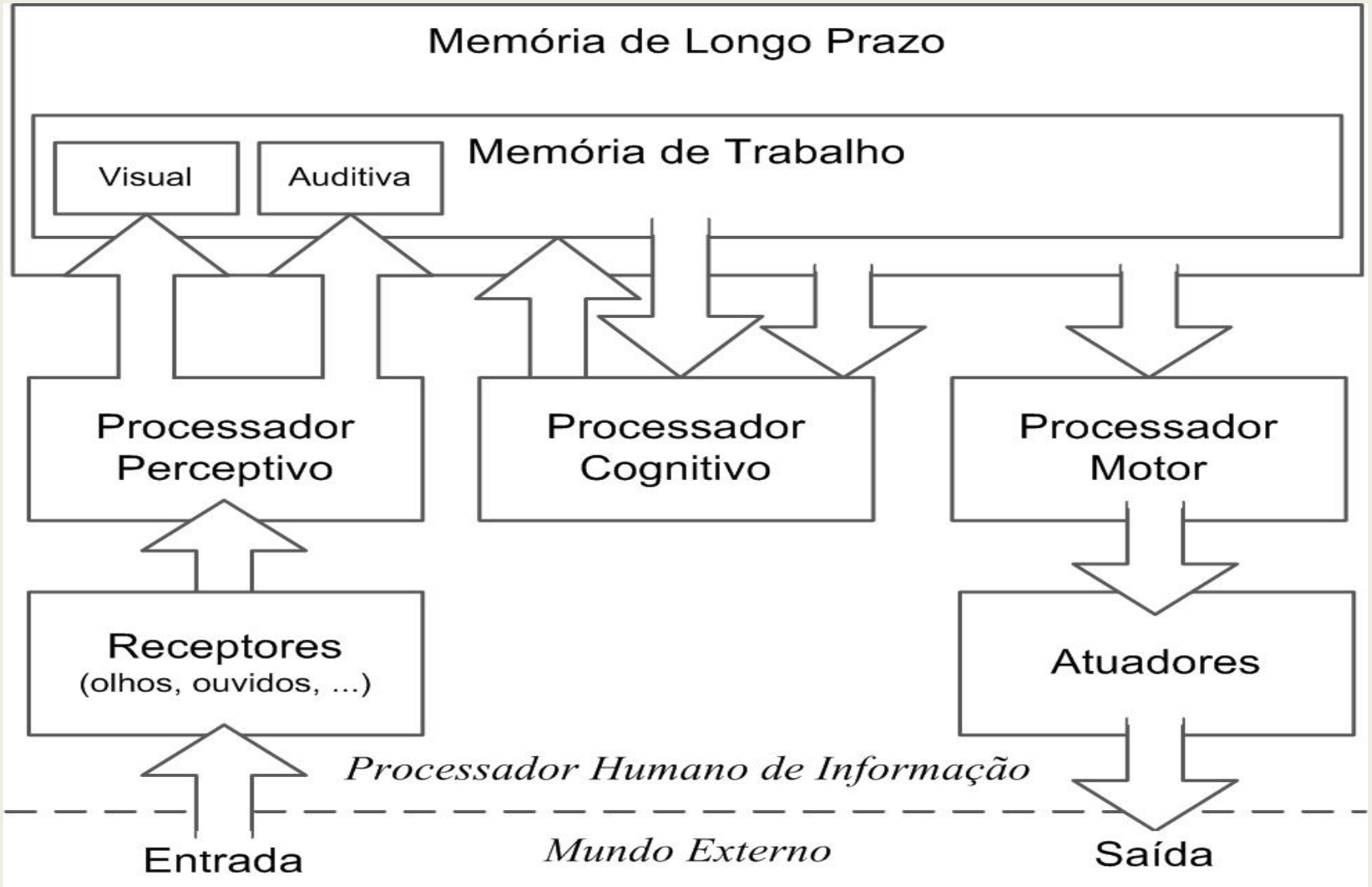
Essas estimativas ajudam a **projetar interfaces mais rápidas e eficientes**.

Quanto tempo vocês acham que leva para pedir um Uber no aplicativo?

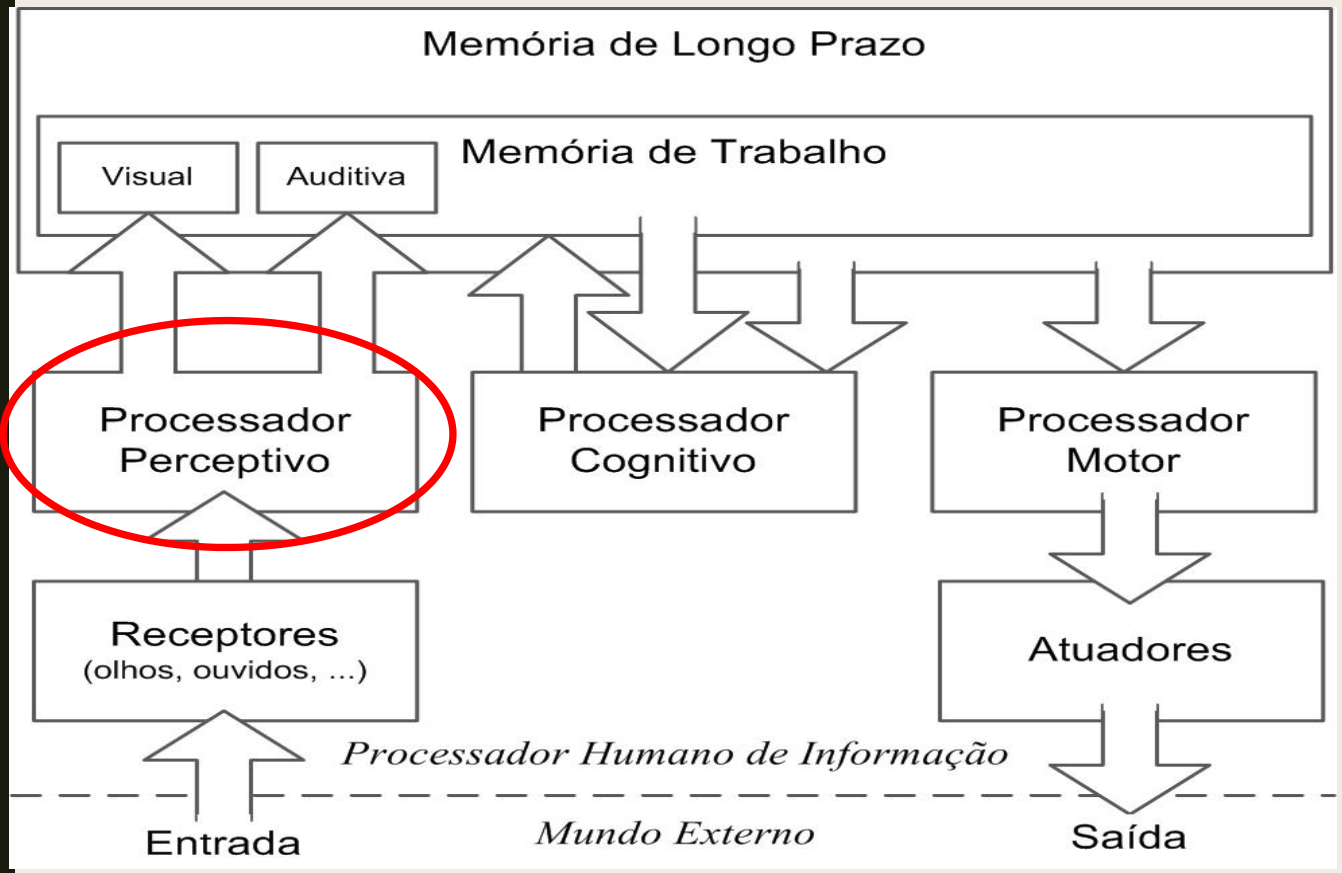
Psicologia Cognitiva Aplicada

- Com base na psicologia de processamento de informações, Card, Moran e Newell (1983) propuseram o “modelo de processador humano” de informações *(Model Human Processor, MHP).*
- O Model Human Processor (MHP) foi proposto para explicar como as pessoas processam informações quando interagem com sistemas computacionais.
- A ideia principal é imaginar que a mente humana funciona de forma parecida com um computador, recebendo informações, processando essas informações e produzindo uma ação.
- Esse modelo permite prever aproximadamente como uma pessoa irá reagir ao usar um sistema, ajudando designers a criar interfaces mais eficientes.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação

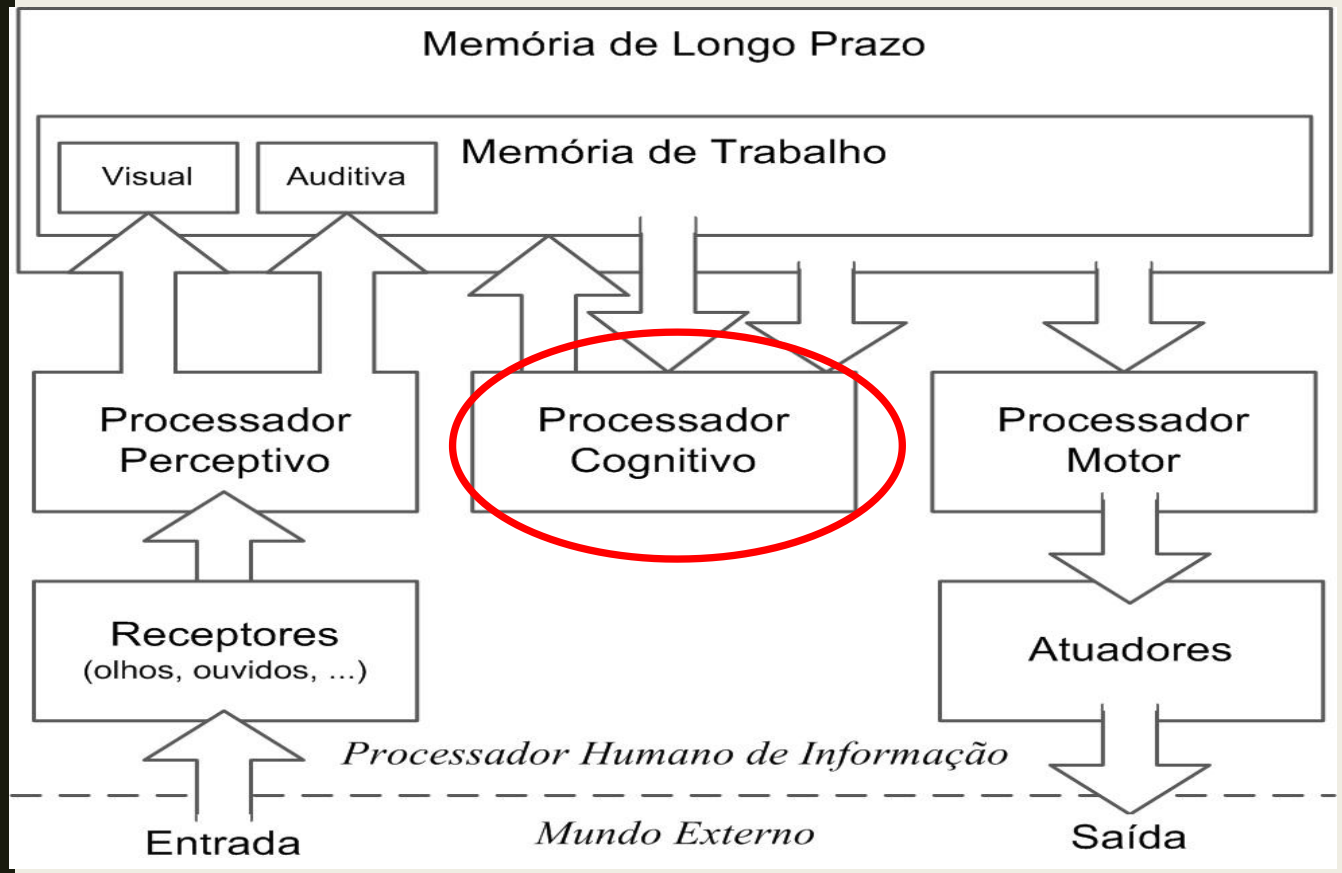


Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação



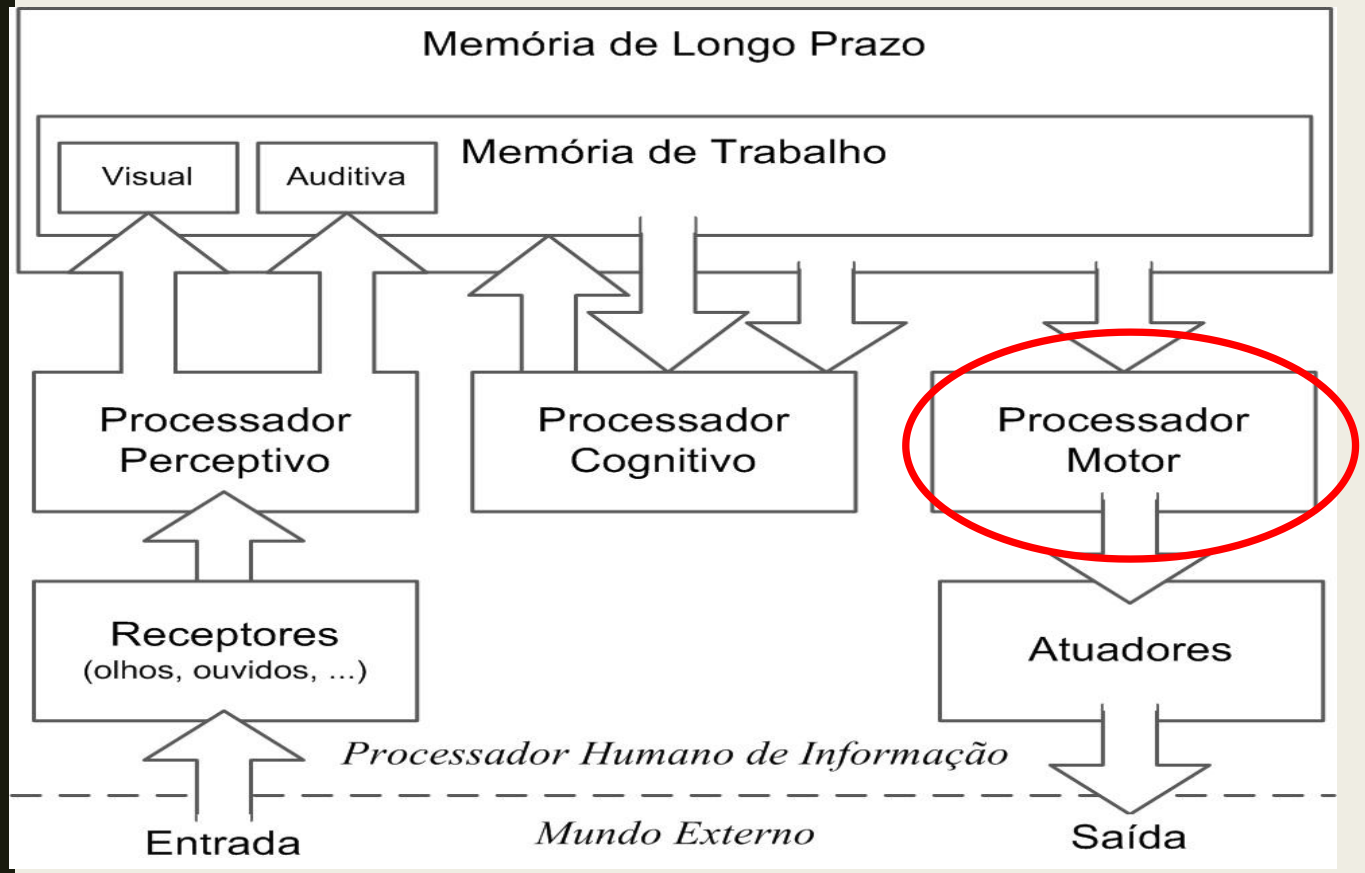
- **Processador Perceptivo:** É responsável por captar informações do ambiente. Ex.: enxergar um botão na tela, ouvir um alerta sonoro, perceber uma mudança na interface. Ou seja, é o sistema que recebe os estímulos do sistema

Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação



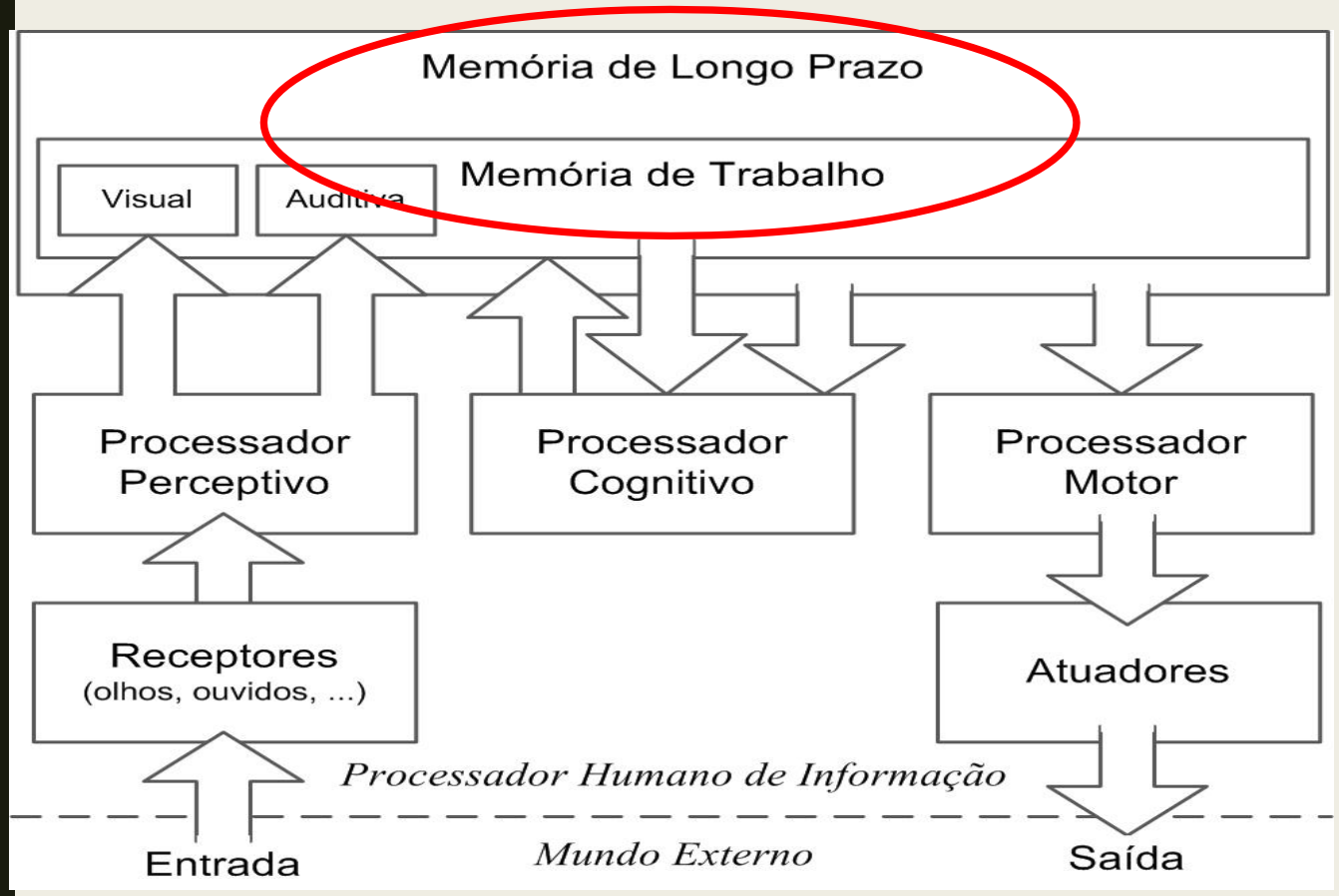
- **Processador Cognitivo:** É responsável por pensar e tomar as decisões. Aqui acontecem processos como: interpretar o que aparece na tela, lembra o que fazer, decidir qual ação realizar. Ou seja, é onde ocorre o processamento mental das informações

Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação



•Processador Motor: É responsável por executar a ação física. Exemplos: clicar com o mouse, tocar na tela do celular, digitar no teclado. Ou seja, é o sistema que transforma a decisão em ação física.

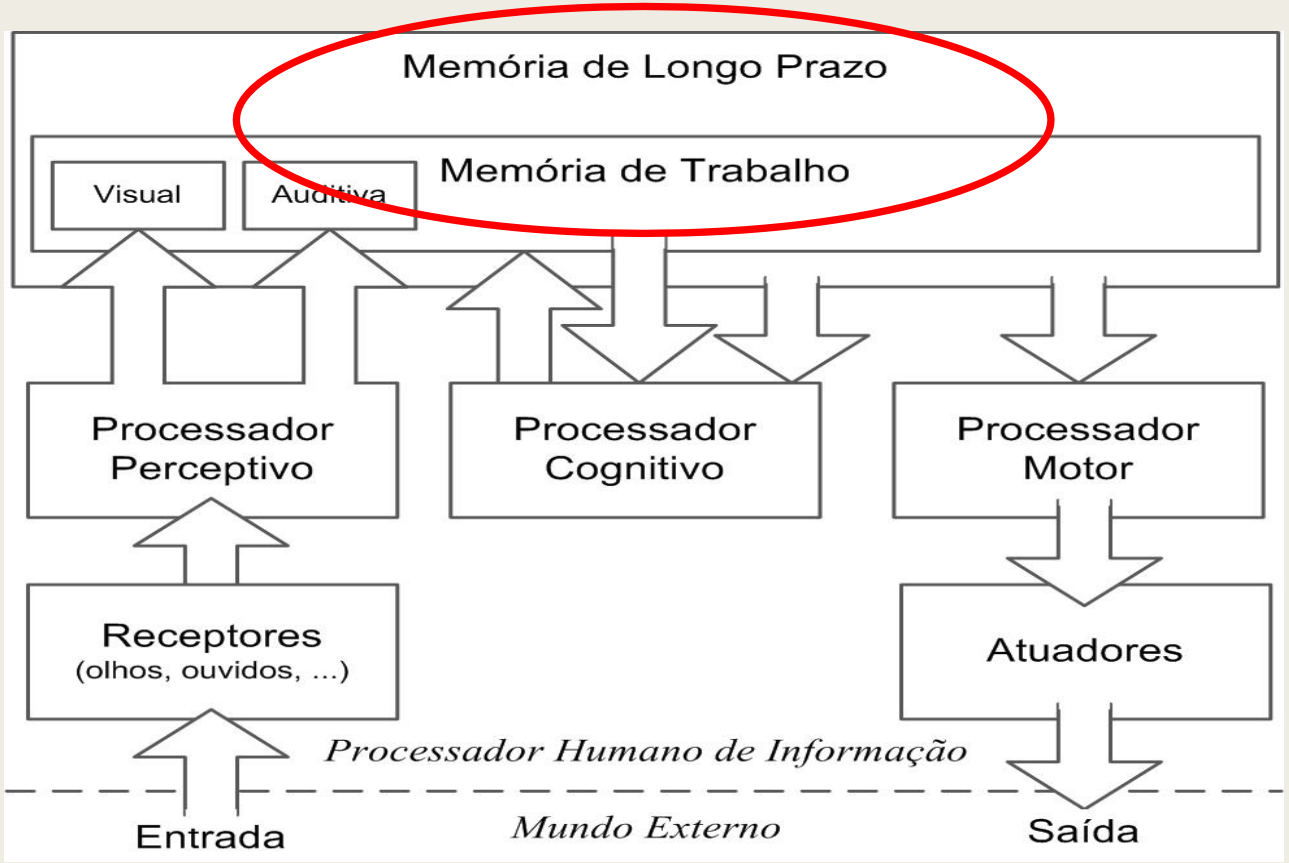
Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação



A memória de longo prazo armazena conhecimentos e experiências por longos períodos, podendo ser acessada sempre que necessário.

Exemplo:
Quando você usa um aplicativo que já conhece, como WhatsApp ou Instagram, você não precisa reaprender a usar os botões. Isso acontece porque essas informações já estão armazenadas na memória de longo prazo.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação



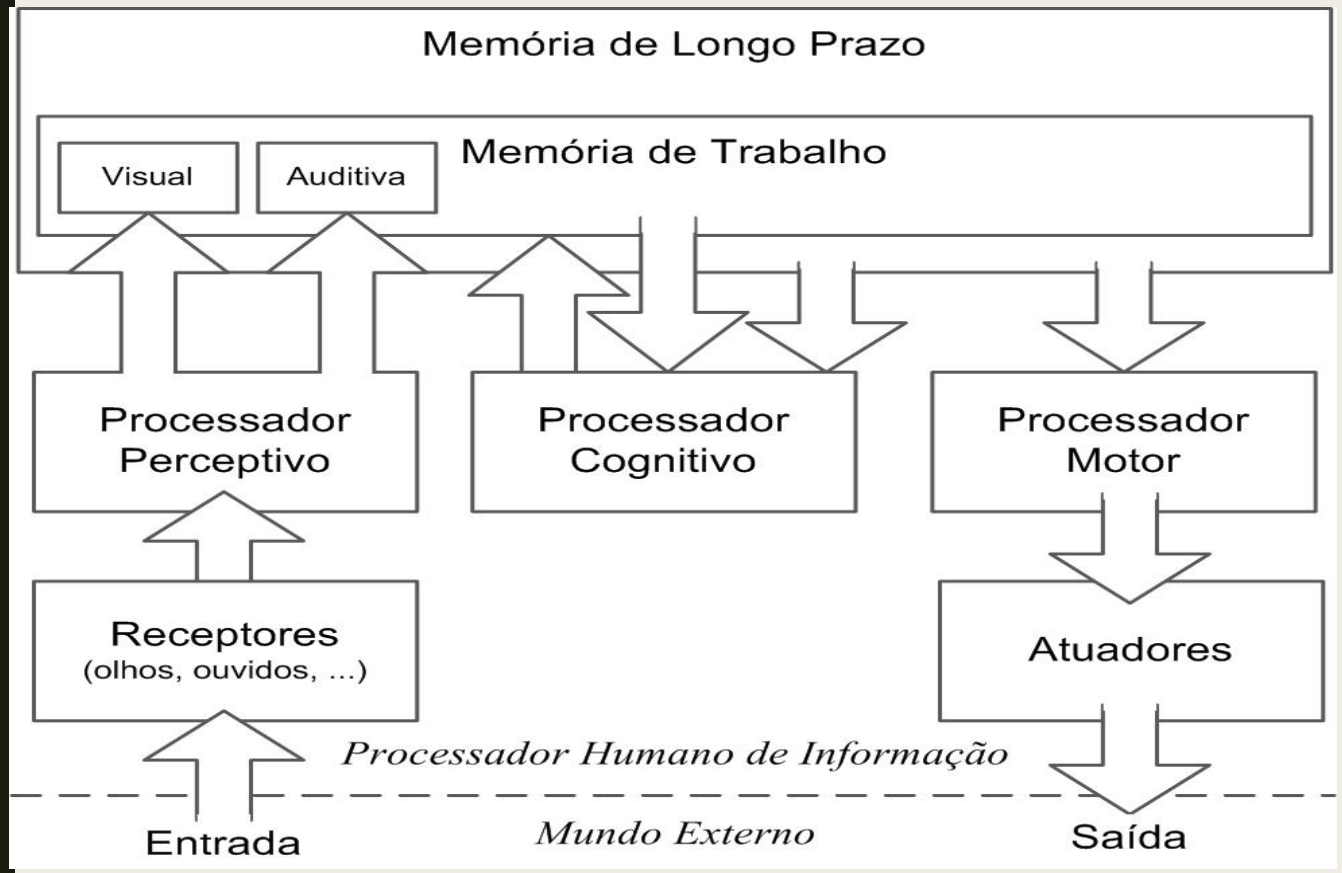
A **memória de trabalho** é a memória usada **temporariamente enquanto realizamos uma tarefa**.

Exemplo:
Ao preencher um formulário online:

- você lê o **CPF**
- guarda o número por alguns segundos
- digita no campo correspondente

Nesse momento, você está usando a **memória de trabalho**.

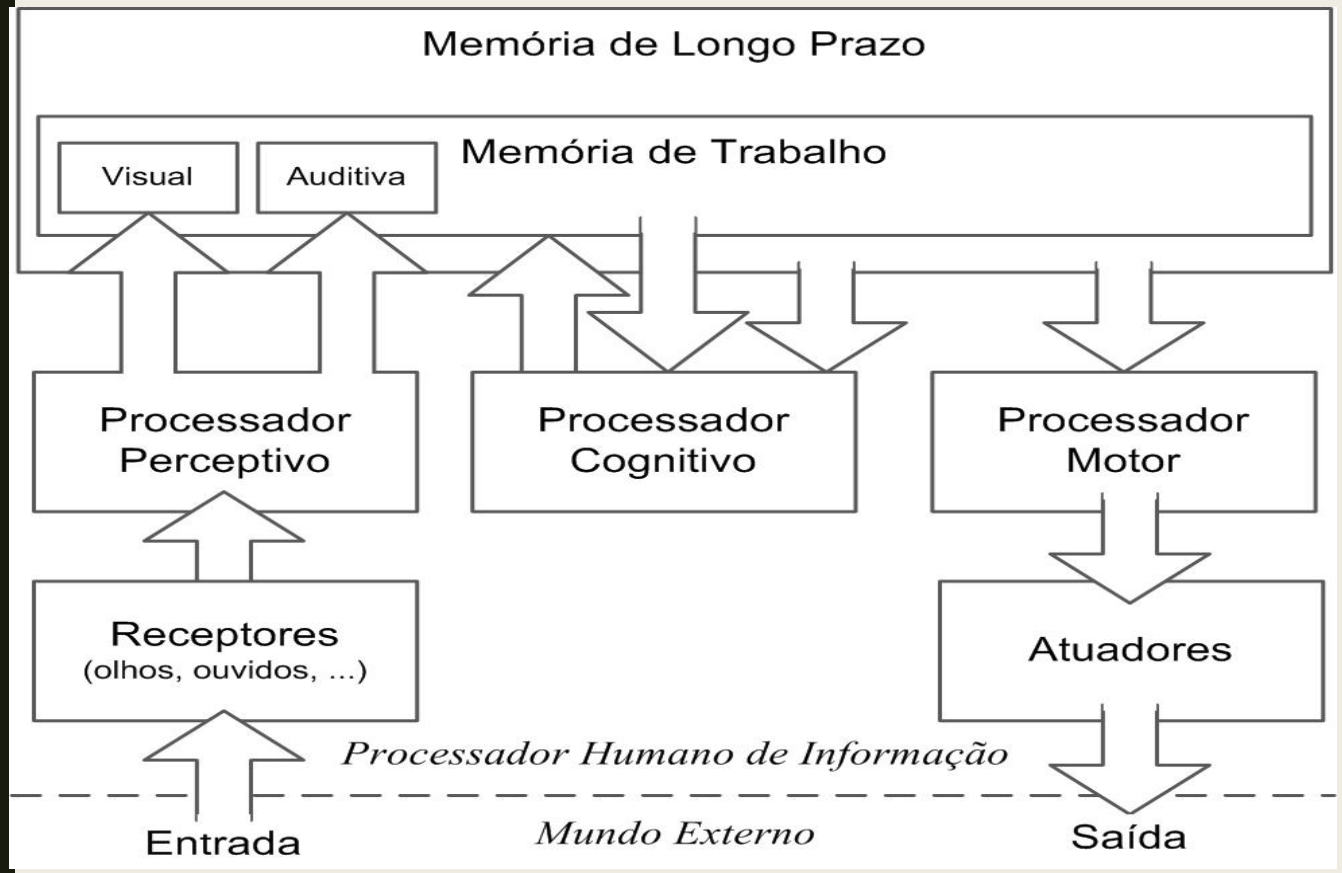
Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação



- Exemplo de uso de um aplicativo: Imagine que você quer enviar uma mensagem no WhatsApp:

1. PERCEPTIVO: Você vê o botão de enviar na tela.
2. COGNITIVO: Você entende que aquele botão serve para enviar a mensagem.
3. MOTOR: Você toca no botão.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Processador Humano de Informação



- Toda interação com sistema acontece nesse ciclo:

- PERCEBER->PENSAR->AGIR

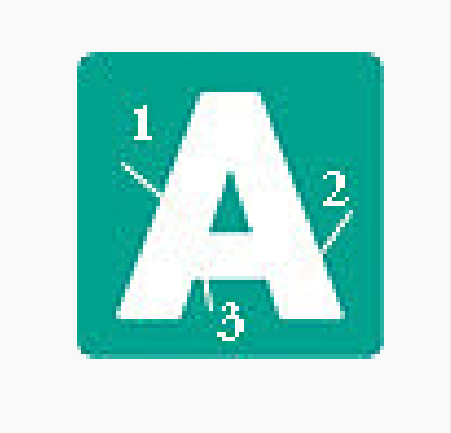
1. PERCEBER: Sistema perceptivo
2. PENSAR: Sistema cognitivo
3. AGIR: Sistema motor

Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt

- Muito da nossa inteligência pode ser caracterizada pela **nossa capacidade de identificar padrões**, e o sistema visual é o nosso mecanismo de reconhecimento de padrões mais sofisticado.
- A **escola de psicologia gestáltica** foi fundada em 1912, e seus pesquisadores produziram um **conjunto de leis de percepção de padrões**, denominadas **leis gestálticas** ou simplesmente de Gestalt:

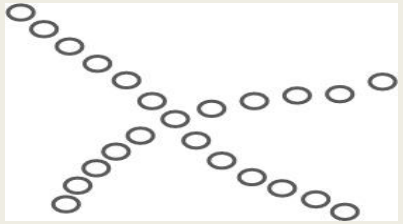
Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt

- Gestalt também é conhecida como a "**Lei da Simplicidade**".
- Segundo essa teoria, todo estimulo é percebido, primeiro, em sua forma mais **simples.**
- E geralmente a forma mais simples é o conjunto, o todo.



- O QUE VOCÊS ENXERGAM PRIMEIRO NESTA IMAGEM?
- Primeiro enxergamos a letra "A" e não os tracinhos 1, 2 e 3.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt



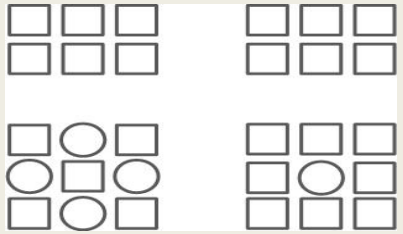
boa continuidade: Elementos alinhados em uma mesma direção são percebidos como **parte de um mesmo caminho ou fluxo visual**. Nosso cérebro tende a **seguir linhas suaves e contínuas**, em vez de mudanças bruscas de direção.

Direcionamento do olhar. Você olha, e seu olhar escorrega para um alvo.

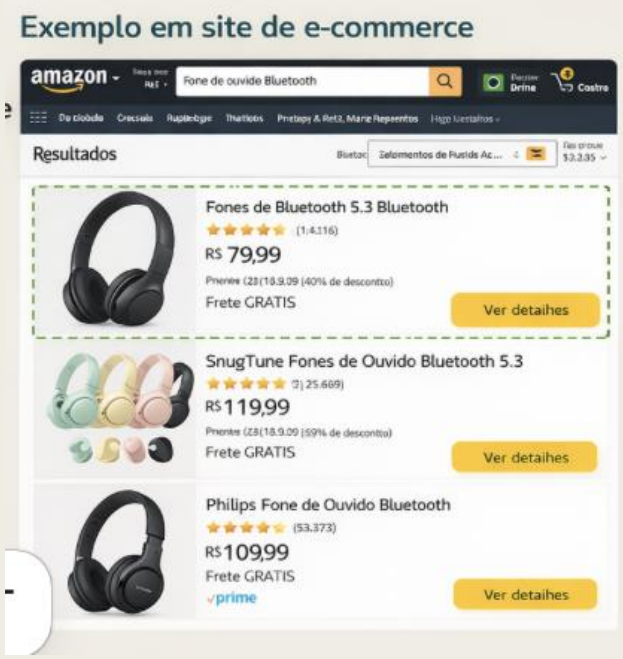
Exemplo em site de compras

Itens alinhados verticalmente criam um fluxo visual que facilita a comparação entre produtos.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt

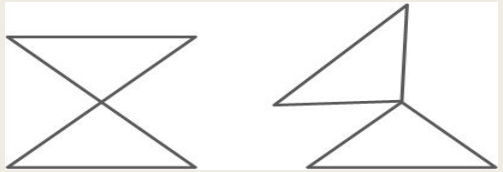


- **proximidade**: elementos visuais que estão perto uns dos outros são percebidos pelo cérebro como pare do mesmo grupo. Por isso, designers usam proximidade para organizar menus, formulários e produtos em sites.



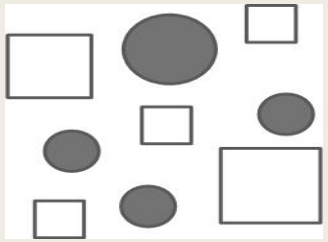
Em sites de e-commerce, produto, preço, avaliação e botão de compra aparecem próximos, agrupados em um mesmo cartão.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt



- **simetria:** objetos simétricos (equilibrados visualmente) são percebidos mais facilmente e mais rapidamente pelo cérebro do que objetos assimétricos. O cérebro humano tende a organizar e interpretar padrões equilibrados.
- Exemplo no mundo real (interfaces)
  - *Em lojas online, os cards de produtos costumam ser simétricos e alinhados: imagem do produto no topo; nome do produto; preço, avaliação, botão de compra.*
  - *Isso cria equilíbrio visual.*
  - *Facilita a comparação entre produtos.*

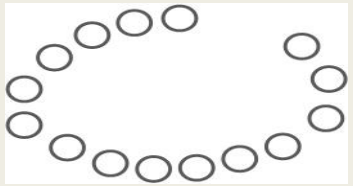
Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt



- **similaridade:** elementos visualmente semelhantes (cor, forma, tamanho ou estilo) são percebidos pelo cérebro como pertencentes ao mesmo grupo. O cérebro humano organiza automaticamente objetos parecidos.
- Exemplo no mundo real (site de compras): Mercado Livre

Isso faz o usuário perceber que todos pertencem à mesma categoria de produtos

Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt

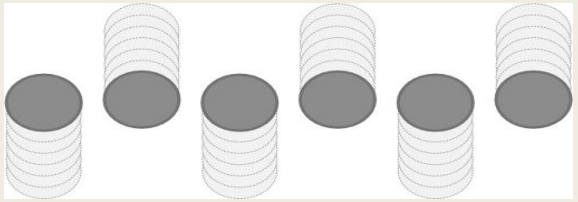


- **fecho:** o cérebro humano tende a completar automaticamente figuras incompletas, percebendo um todo mesmo quando partes da imagem estão faltando

- O cérebro completa automaticamente
- Interfaces podem mostrar penas parte do conteúdo e ainda serem compreendidas.
- Muito usado em listas de produtos, carrosséis e galerias

- Exemplo em interface: Site de compras
  - *Quando uma interface mostra produtos parcialmente visíveis, o usuário ainda percebe que fazem parte da mesma lista.*
    - O cérebro completa o conteúdo
    - Entende que existem mais produtos
    - Reconhece a estrutura da página.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt



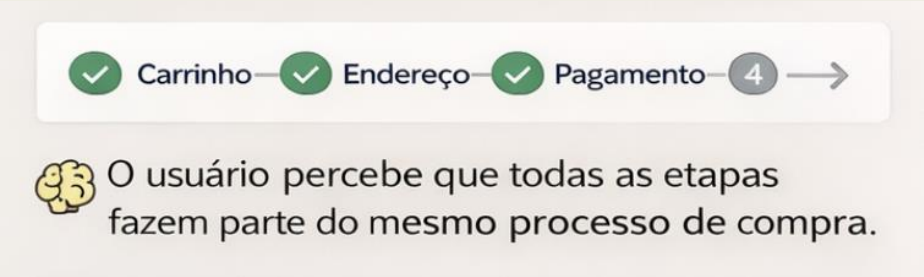
- **destino comum:** objetos que se movem na mesma direção ou apresentam comportamento semelhante são percebidos pelo cérebro como pertencentes ao mesmo grupo.
  - *O cérebro interpreta movimento coletivo*
  - *Elementos animados juntos formam um grupo*
  - *Muito usado em interfaces digitais*
- Exemplo em interface digital – Site de compras: Quando vários produtos se movem juntos em um carrossel, o usuário percebe que fazem parte da mesma categoria ou lista de recomendações.

Psicologia Cognitiva Aplicada - Princípios de Gestalt

- De acordo com Ware (2003) , podemos considerar como adições recentes às leis de Gestalt as seguintes:

Região comum: elementos dentro da mesma área visual são percebidos como pertencentes ao mesmo grupo. Exemplo em sites: filtros ou seções destacadas dentro de um box ou card;

Conectividade: elementos ligados visualmente por linhas ou sequência são percebidos como relacionados;



Princípios de Gestalt

Psicologia Cognitiva Aplicada – Percepção de Cores

Por que cores são importantes em interfaces?

- **A cor direciona a atenção do usuário.**
  Elementos com cores fortes chamam mais a atenção
- **Cores opostas criam contrastes.**
  Contraste melhora legibilidade e hierarquia visual
- **Cores ajudam a categorizar informações.**
  Usuários reconhecem padrões rapidamente

Regra prática de design

- destacar ações importantes
- organizar informação
- orientar a navegação do usuário

- Não use excesso de cores
- Evite baixo contraste
- Não use cores sem significado claro

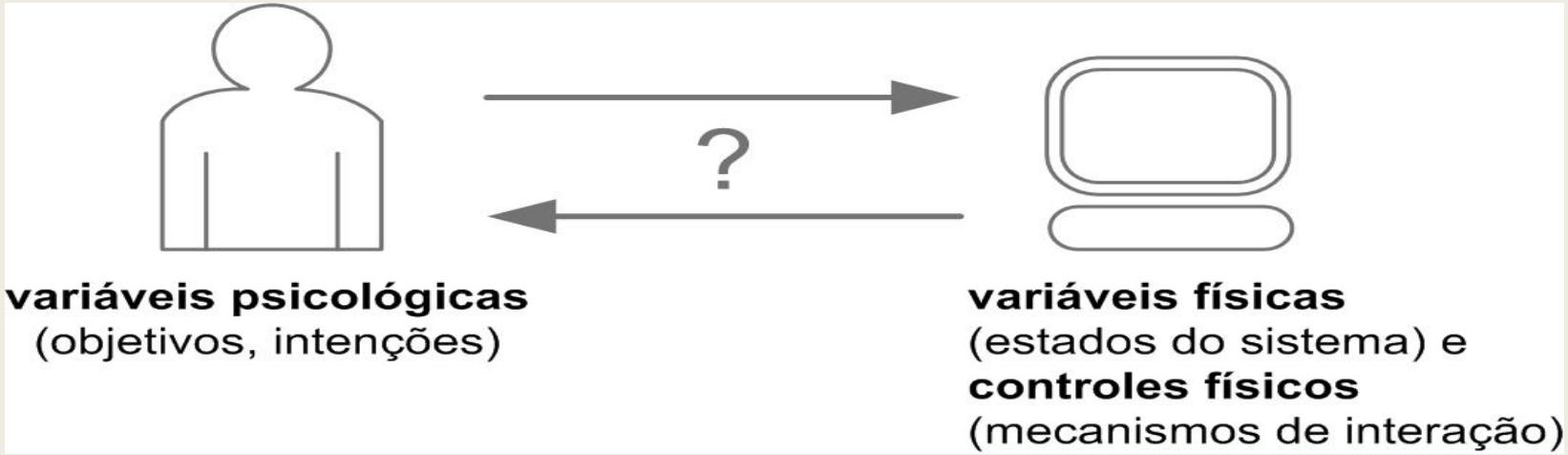
ENGENHARIA COGNITIVA

Engenharia Cognitiva

- Foi concebida por Donald Norman em 1986 como uma tentativa de **aplicar conhecimentos** de **ciência cognitiva, psicologia cognitiva e fatores humanos** ao **design e construção de sistemas computacionais.**
- Seus principais objetivos eram:
  - *Entender os **princípios fundamentais da ação e desempenho humano** relevantes para o desenvolvimento de princípios de design.*
  - *Elaborar **sistemas que sejam agradáveis de usar** e que **engajem os usuários até de forma prazerosa.***

Engenharia Cognitiva

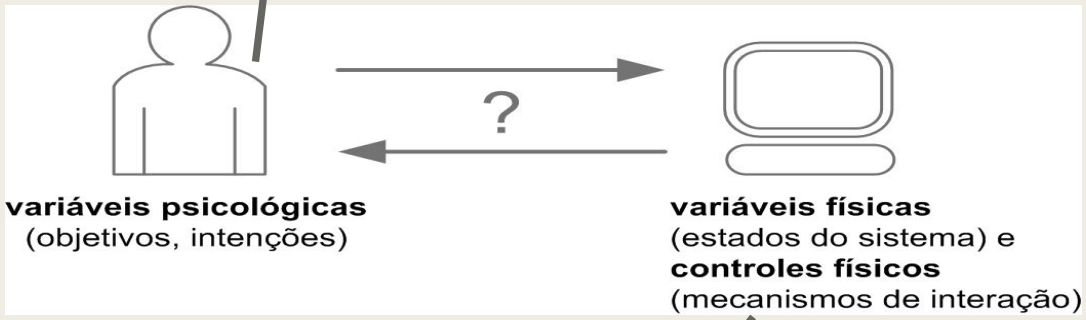
- Na base da engenharia cognitiva está a **discrepância** entre os **objetivos expressos psicologicamente** e os **controles variáveis físicos de uma tarefa.**
- mundo psicológico X mundo físico



Engenharia Cognitiva

- mundo psicológico X mundo físico

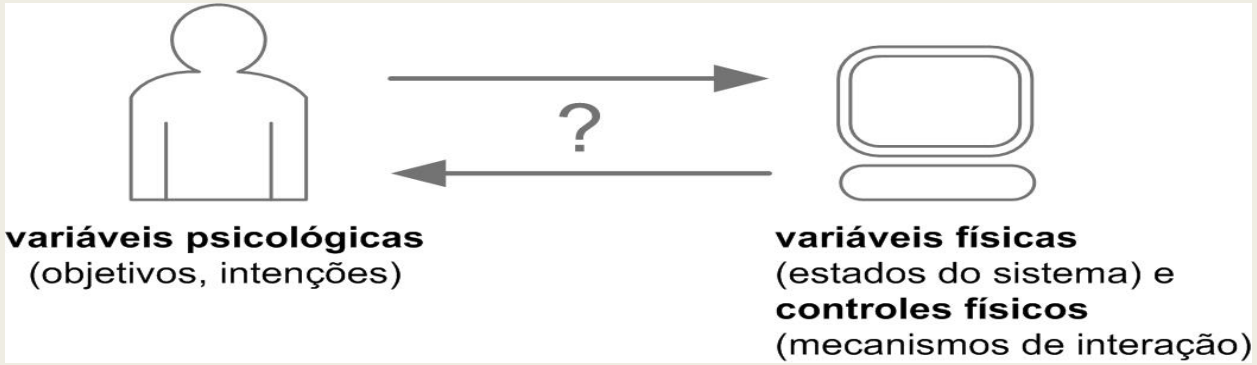
Uma pessoa inicia com **objetivos e intenções**, que são as **variáveis psicológicas,** pois existem **apenas na mente da pessoa** e se relacionam diretamente às suas necessidades e à sua situação atual.



Entretanto, a tarefa deve ser realizada em um sistema físico, com **controles físicos** a serem manipulados, resultando em mudanças nas **variáveis físicas** e no **estado do sistema**.

Engenharia Cognitiva

- mundo psicológico X mundo físico



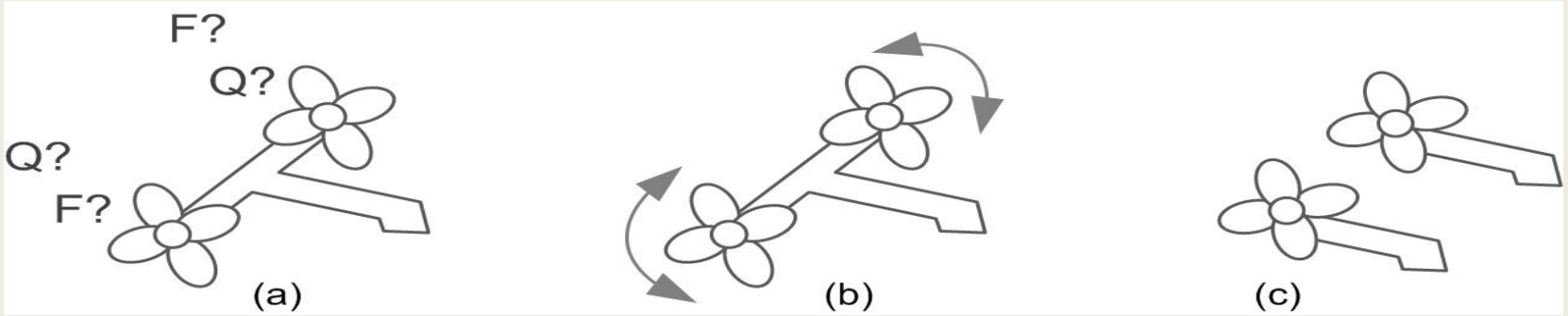
Assim, uma pessoa **precisa interpretar as variáveis físicas** em termos **relevantes aos objetivos psicológicos**, e precisa **traduzir as suas intenções psicológicas em ações físicas** sobre os controles e mecanismos do sistema.

Engenharia Cognitiva

- Em muitas situações, as **variáveis que podem ser facilmente controladas** não são aquelas pelas quais a pessoa se interessa.
- Por exemplo, em uma **torneira convencional**, as **variáveis físicas que podem ser manipuladas** são: **fluxo de água fria** e **fluxo de água quente**.
- No entanto o usuário **quer controlar duas variáveis distintas**: o **fluxo total de água** e a **temperatura da á**gua.
- Sendo assim, as seguintes questões podem ser levantadas:

Engenharia Cognitiva

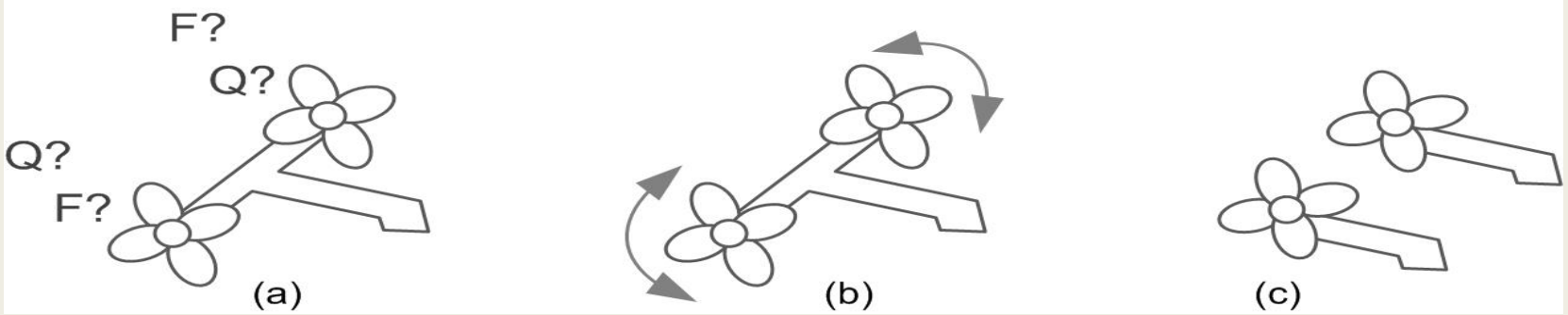
- controle da **temperatura** e **fluxo de água** na torneira



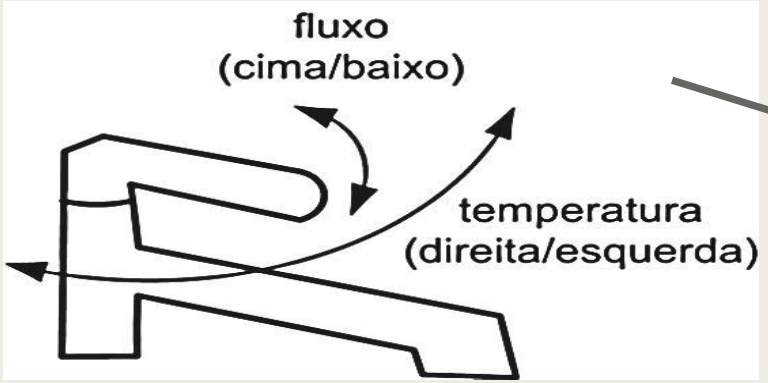
  - ***problemas de mapeamento*** *(a): Qual é o controle de água quente e qual é o de água fria? De que maneira cada controle deve ser girado para aumentar ou reduzir o fluxo da água?*
  - ***dificuldade de controle*** *(b): Para aumentar a temperatura da água mantendo o fluxo constante, é necessário manipular simultaneamente as duas torneiras.*
  - ***dificuldade de avaliação*** *(c): Quando há dois bicos de torneira, às vezes se torna difícil avaliar se o resultado desejado foi alcançado.*

Engenharia Cognitiva

- controle da **temperatura** e **fluxo de água** na torneira



problemas de mapeamento,
dificuldade de controle,
dificuldade de avaliação



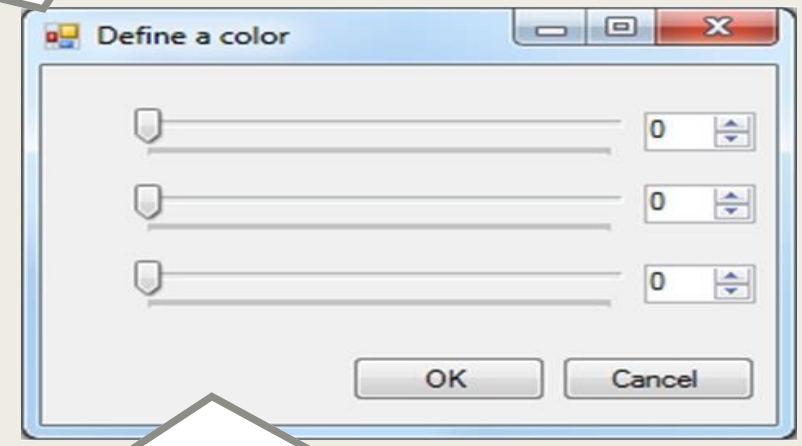
É uma solução melhor, pois as variáveis sendo manipuladas fisicamente são as mesmas variáveis de interesse.

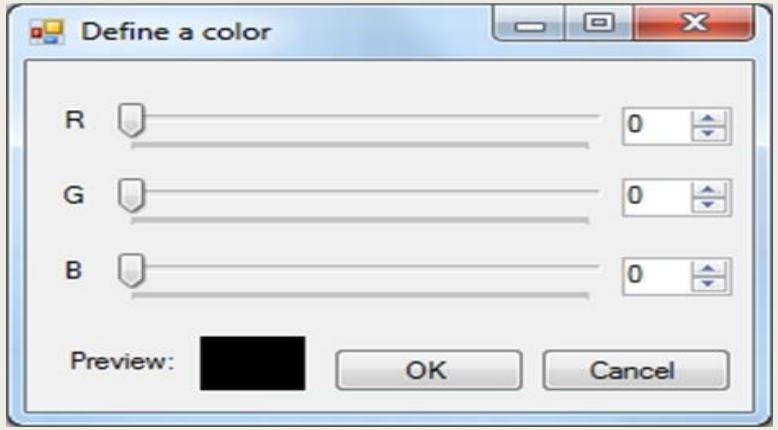
Engenharia Cognitiva

- definição de cor via componentes [**R**ed, **G**reen e **B**lue] ou [**H**ue (matiz), **S**aturation , **L**uminance]

problemas de mapeamento das componentes RGB e HSL
dificuldade de controle das componentes HSL

problemas de mapeamento das componentes RGB e avaliação reduzidos, permanece a dificuldade de controle das variáveis de interesse (H,S,L).

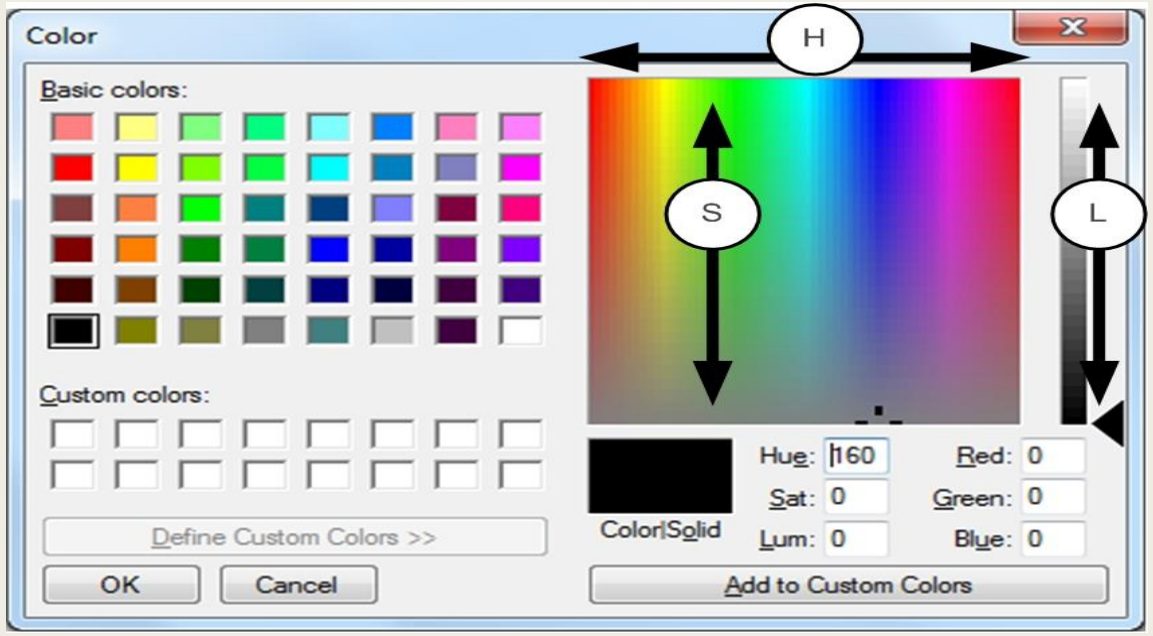




dificuldade de avaliação,
pois não se vê a cor definida

Engenharia Cognitiva

- definição de cor via componentes [**R**ed, **G**reen e **B**lue] e [**H**ue (matiz), **S**aturation , **L**uminance]



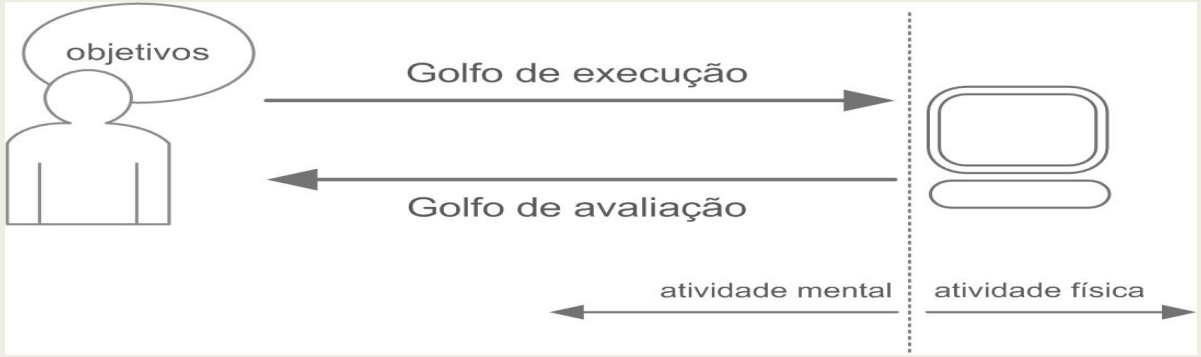
reduz **problemas de mapeamento e dificuldade de controle** das componentes RGB e HSL

Engenharia Cognitiva

- Para melhor caracterizar o papel das questões de mapeamento, controle e avaliação na interação humano-computador, Norman elaborou uma teoria da ação.
  - *que* ***distingue diversos estágios de atividade ocorridos durante a interação usuário-sistema.***
- No âmbito da engenharia cognitiva, a principal questão é a **discrepância entre as variáveis psicológicas** (objetivos das pessoas) e **os controles físicos** (mecanismos de interação e estados do sistema)

Engenharia Cognitiva

- Norman representa essa discrepância através de **dois golfos** que precisam ser **superados** ou “atravessados”: o **golfo de execução** e o **golfo de avaliação**:



variáveis
psicológicas

distância entre

variáveis
e controles
físicos

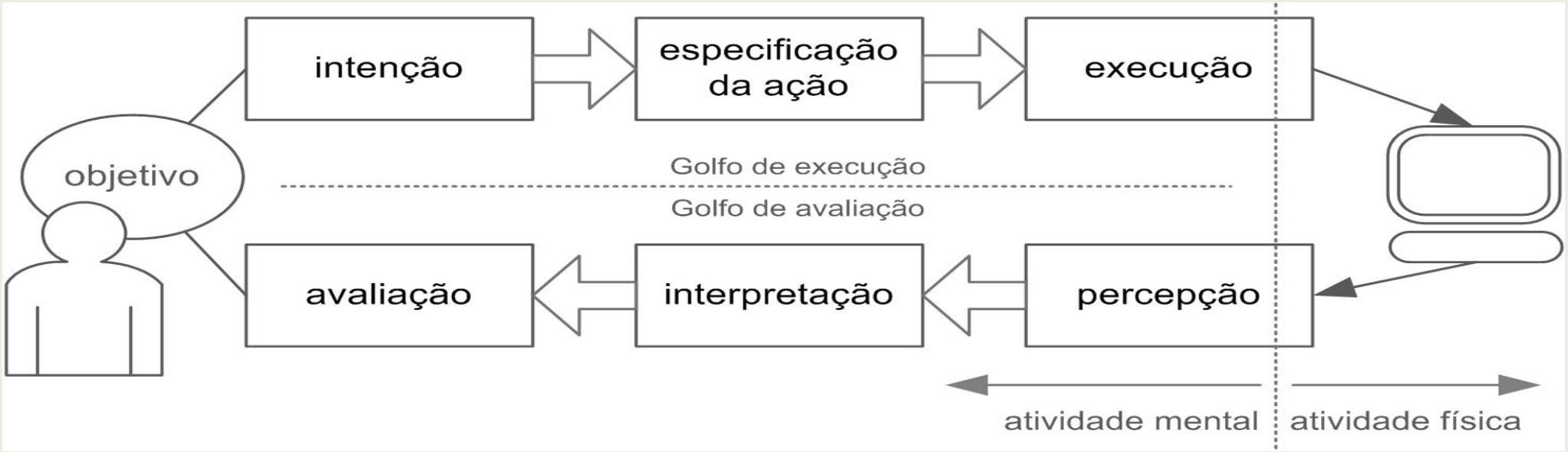
Golfo: *conjunto de esforços para transformar intenções em ações selecionáveis e executáveis*

Engenharia Cognitiva

- Em outras palavras, o **processo de interação** com um artefato pode ser **visto como ciclos de ação** envolvendo **fases de execução e de avaliação alternadamente**.
- Neste sentido:
  - *O **golfo de execução:** se refere à dificuldade de atuar sobre o ambiente e ao grau de sucesso com que o artefato apoia essas ações;*
  - *O **golfo de avaliação:** se refere à dificuldade de avaliar o estado do ambiente ao grau de sucesso com que o artefato apoia a detecção e interpretação desse estado.*

Engenharia Cognitiva

- Teoria da Ação – **travessia dos golfos**



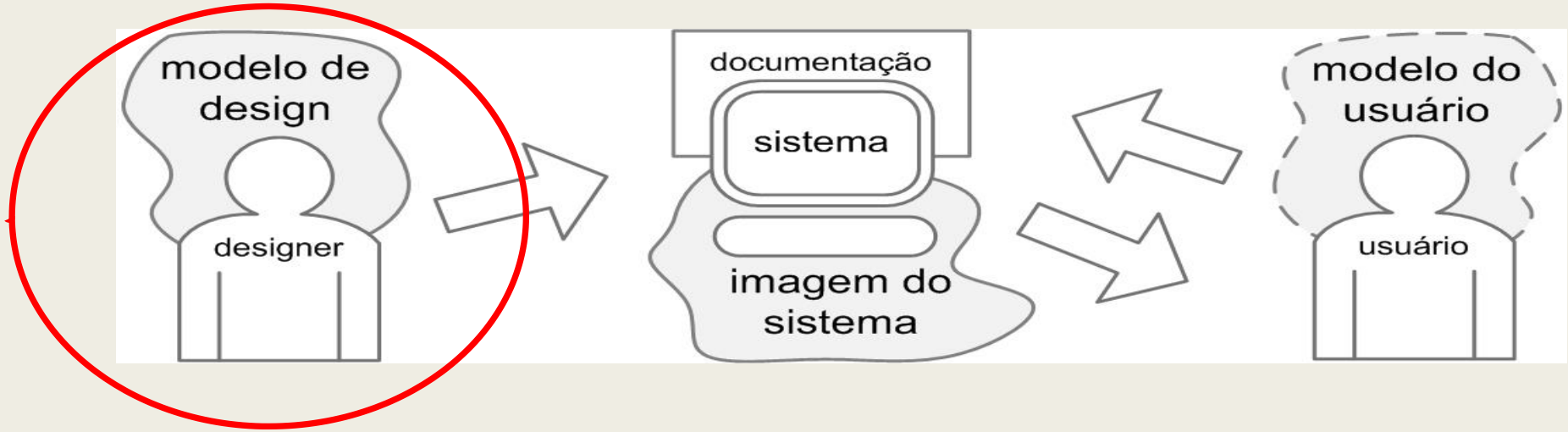
ABORDAGENS TEÓRICAS EM IHC – PARTE II

Engenharia Cognitiva

- Modelos da engenharia cognitiva

Engenharia Cognitiva

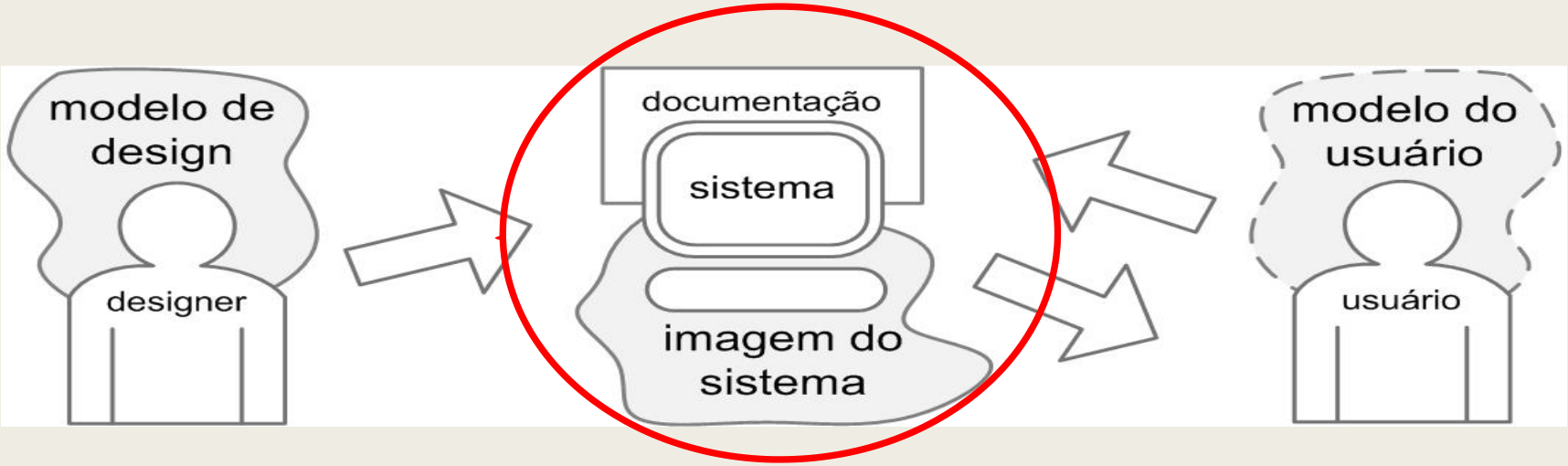
- Modelos da engenharia cognitiva



- É o **modelo conceitual** do sistema tal **como concebido pelo designer**.
- Deve se **basear em tarefas**, **requisitos, capacidades e experiências do usuário**.
- Deve **considerar também as capacidades e limitações** dos **mecanismos de processamento de informação do usuário**, em particular **limitações nos recursos de processamento e de memória de curto prazo**.

Engenharia Cognitiva

- Modelos da engenharia cognitiva



• Corresponde ao **sistema executável**, isto é, o **modelo físico construído com base no modelo conceitual de design**, e a partir do qual os **usuários elaboram seus modelos conceituais** (modelo de usuário)

Engenharia Cognitiva

- Modelos da engenharia cognitiva

• É o modelo conceitual construído por ele durante sua interação com o sistema, resultando assim da sua interpretação da imagem do sistema.

Engenharia Cognitiva

- Modelos da engenharia cognitiva

OBJETIVO DO DESIGNER

•O usuário deve ser capaz de **elaborar um modelo conceitual compatível** com o **modelo de design** através da sua **interação com a imagem do sistema**.

•Para isso, o designer **deverá produzir uma imagem de sistema explícita**, **inteligível** e **consistente com seu modelo de design**.

ABORDAGENS ETNOMETODOLÓGICAS

Abordagens Etnometodológicas

- Suchman (1987) foi **pioneira** ao trazer para a pesquisa em IHC a **visão da antropologia etnográfica** de que o **significado e o valor da ação humana são situados**,
- O uso de computadores deve ser entendido no contexto social real em que acontece

Abordagens Etnometodológicas

- A interação com tecnologia não acontece isoladamente.
- Ela depende:
  - *Contexto social*
  - *Ambiente físico*
  - *Situação do momento*
- A ação humana é situada no contexto.

Abordagens Etnometodológicas

- **Modelo antigo - Ação Planejada**: segundo modelos cognitivos clássicos:
  - *A pessoa define um objetivo*
  - *Cria um plano*
  - *Executa o plano*
- *Exemplo: Usuário quer salvar um arquivo*
  1. *Decide salvar*
  2. *Abre menu*
  3. *Clica em salvar*
- *Comportamento previsível*

Abordagens Etnometodológicas

- **Ideia de Suchman - Ação situada:** As ações não seguem planos rígidos.
- As pessoas adaptam suas ações conforme o contexto.
- Exemplo: Usuário quer salvar um arquivo mas:
  1. *Percebe erro*
  2. *Muda nome*
  3. *Muda pasta*
  4. *Interrompe a ação*
- Comportamento adaptativo

Abordagens Etnometodológicas

- O que a etnometodologia estuda?
- Como as pessoas:
  - *Interagem*
  - *Interpretam situações*
  - *Organizam atividades no cotidiano*
- Em IHC isso significa estudar
  - *Uso real do sistema*
  - *Contexto de trabalho*
  - *Comunicação entre pessoas*

Abordagens Etnometodológicas

- Métodos usados nessa abordagem:

- ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO: estuda como as pessoas conversam e se entendem
- ESTUDOS ETNOGRÁFICOS: observação do uso da tecnologia no mundo real. *Como um médico usa um sistema hospitalar?*

Abordagens Etnometodológicas – Análise da Conversação

- Estuda como uma interação acontece passo a passo.
- Em IHC:
  - *A interação com o sistema funciona como um diálogo:*
  - *Exemplo:*
    - Usuário clica em SALVAR COMO...
    - O sistema responde: QUAL O NOME DO ARQUIVO?...

Abordagens Etnometodológicas – Comunicação Usuário - Sistema

- Para a interação funcionar: O usuário precisa interpretar o sistema corretamente.
- **E o sistema precisa responder de forma compreensível.**
- **Problema comum: Mensagens confusas**
  - *Exemplo: Erro 0x0014. O USUÁRIO NÃO ENTENDE*

Abordagens Etnometodológicas – Comunicação Usuário - Sistema

- Desta forma, o designer precisa:
  - *Prever comportamento do usuário*
  - *Apoiar a comunicação usuário-sistema*
  - *Ampliar as possibilidade de interação*
- TORNAR O SISTEMA COMPREENSÍVEL NO CONTEXTO REAL DE USO.

Importância do Projeto de Interface

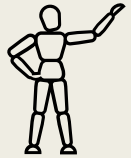
- **Antes de iniciarmos, que tal relembrarmos a importância de projetarmos interfaces que auxiliem nos trabalhos diários dos usuários?**
- Problemas de Interface

TEORIA DA ATIVIDADE

Teoria da Atividade em IHC

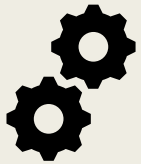
Como as pessoas realizam tarefas usando tecnologia

MOTIVO: Qual o objetivo da pessoa



ATIVIDADE: Qual atividade deve ser realizada

AÇÃO: Passos conscientes para atingir o objetivo



OPERAÇÃO: Execução automática da ação

Exemplo simples:

- ✓ **Motivo** – Relaxar
- ✓ **Atividade** – Ouvir música
- ✓ **Ação** – Abrir o Spotify e escolher uma playlist
- ✓ **Operação** – Tocar na tela/clicar em play

Teoria da Atividade

- Exemplo:
  - *Em uma atividade relacionada ao uso de um dispositivo de reprodução de música:*
    - **Motivo:** poderia ser identificado como *“relaxar”.*
    - **Objetivo:** poderia ser *“ouvir músicas preferidas”.*
    - **Forma concreta de realizar uma ação em direção ao objetivo :** poderia ser a sequência *“examinar listas de músicas”* e *“ativar lista de músicas denominada ‘favoritas’”.*

Teoria da Atividade

Para projetar uma aplicação computacional considerando o **contexto real de uso**, é importante analisar:

- **Contexto histórico**: Compreender como o trabalho e a tecnologia evoluíram ao longo do tempo.
- **Rede de atividades**: Entender em quais atividades humanas o sistema é utilizado.
- **Uso da ferramenta**: Analisar **como as pessoas realmente utilizam a aplicação** no dia a dia.
- **Atividades relacionadas**: Identificar outras atividades que acontecem **antes, durante ou depois** do uso do sistema.
- **Objetos de trabalho**: Definir **quais informações, tarefas ou artefatos** são manipulados pelo sistema.
- **Tensões e contradições**: Observar conflitos ou dificuldades que surgem **dentro da atividade ou entre atividades**.

COGNIÇÃO DISTRIBUÍDA

Cognição distribuída

A cognição não acontece apenas na mente de uma pessoa. Ela está distribuída entre pessoas, ferramentas, artefatos e ambiente.

ENGENHARIA SEMIÓTICA

Engenharia Semiótica

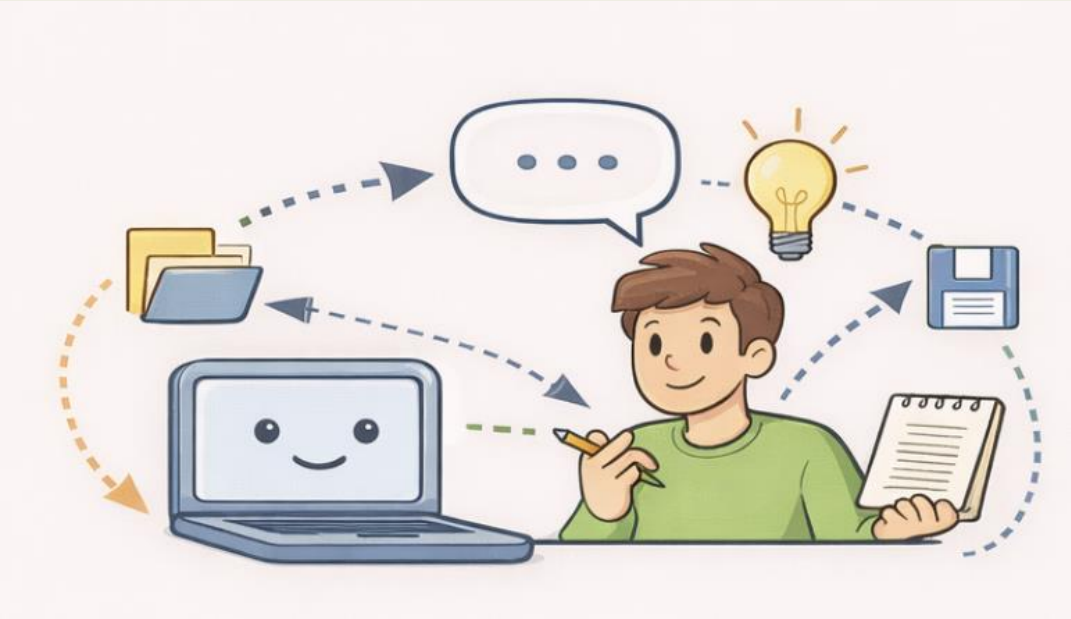
- A engenharia semiótica é uma teoria de IHC **centrada na comunicação**.
- Caracteriza a interação humano-computador **como um caso particular de comunicação** humana **mediada por sistemas computacionais**
- Seu foco de investigação é a comunicação entre **designers, usuários** e **sistemas**

Engenharia Semiótica

- Os processos de comunicação investigados são realizados em **dois níveis distintos:**
  - *a comunicação direta **usuário–sistema** e*
  - *a metacomunicação do **designer para o usuário** mediada pelo sistema, através da sua interface.*

Engenharia Semiótica – Comunicação no Design

- Ideia Central: A interface não é neutra – ela comunica com o usuário.
- O que isso significa:
  - *Como usar o sistema*
  - *Para que usar*
  - *O que o sistema permite fazer*
  - *Quais são os efeitos das ações*
- Em outras palavras: O SISTEMA "FALA"COM O USUÁRIO POR MEIO DA INTERFACE.
- RESUMO: Toda interface é uma conversa entre designer e Sistema



Engenharia Semiótica

- O conteúdo dessa **mensagem de metacomunicação** ou **metamensagem**, pode ser parafraseado no seguinte modelo genérico:

> Este é o meu (designer) entendimento de quem você (usuário) é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer, e por quê. Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão.

Engenharia Semiótica

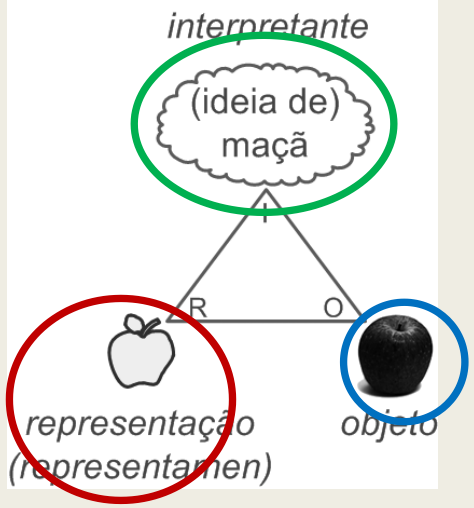
- Como os designers **não estarão fisicamente presentes** durante a interação para que os usuários possam falar com ele, dizemos que a **metamensagem é única e unidirecional**.
- Em **tempo de interação**, os **usuários decodificam e interpretam gradualmente a metamensagem do designer**, buscando **atribuir sentido aos significados nela codificados** e respondendo de forma apropriada.
- Assim, designers, sistemas e usuários são **interlocutores** igualmente envolvidos nesse processo comunicativo que constitui a interação humano-computador.

Engenharia Semiótica

- A **semiótica** estuda **signos**, **processos de significação** e **processos de comunicação**.
- Segundo Peirce (1992), signo pode ser definido como "**uma coisa que serve para veicular conhecimento de uma outra coisa (o objeto do signo), que ele representa**".
- Em outras palavras, o signo é algo que representa alguma coisa para alguém.
- São signos:
  - *Toda imagem*
  - *Diagrama*
  - *Apontar de dedo, piscar de olhos, nó no lenço de alguém, memória, sonho desejo, conceito, sintoma, letra, sentença (...)*

Engenharia Semiótica

- Nem toda representação é signo.
- Para ser um signo, uma representação deve possuir uma relação triádica com seu objeto e com o seu interpretante, conforme ilustrado pela figura:



- **A fruta maçã (objeto)**
- **Pode ser representada por uma ilustração (representação)**
- **E evocar na mente de alguém (intérprete) a ideia de maçã (interpretante)**
- **Nesse caso, dizemos que a representação (ilustração) é um signo de maçã (fruta)**

Engenharia Semiótica

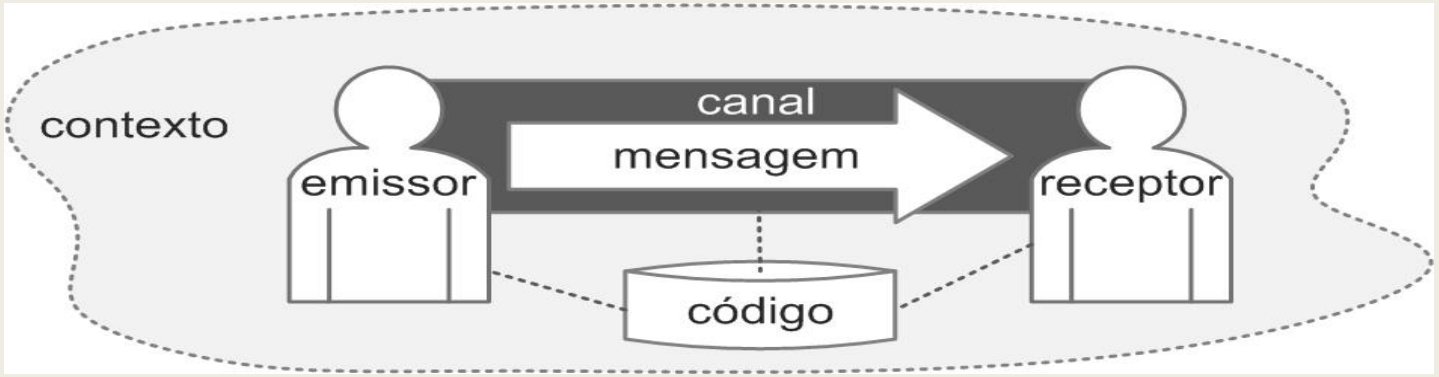
- Neste sentido, um **signo de interface** é então codificado pelo designer **visando comunicar sua intenção de design** aos usuários.
- Por exemplo,
  - *Ao representar a operação de "salvar um documento" por um botão com o rótulo* ***Salvar*** *e um ícone de* *, o designer espera que os usuários interpretem esse signo como "Clicando nesse botão, eu consigo salvar o documento". Observe a figura:*

Engenharia Semiótica

- Sendo assim, verifica-se a importância de os designers – **produtores de signos de interface** – **estudarem** os usuários – **consumidores desses signos.**
  - *Suas atividades e experiências, seus valores e expectativas, sua cultura e os ambientes em que eles vão utilizar o sistema computacional interativo sendo projetado.*
- Desse modo, os designers se **capacitam a expressar adequadamente sua intenção** comunicativa **nos signos de interface** elaborados e codificados no sistema, tendo em vista o que ele aprendeu sobre as **características e a cultura dos usuários**.

Engenharia Semiótica

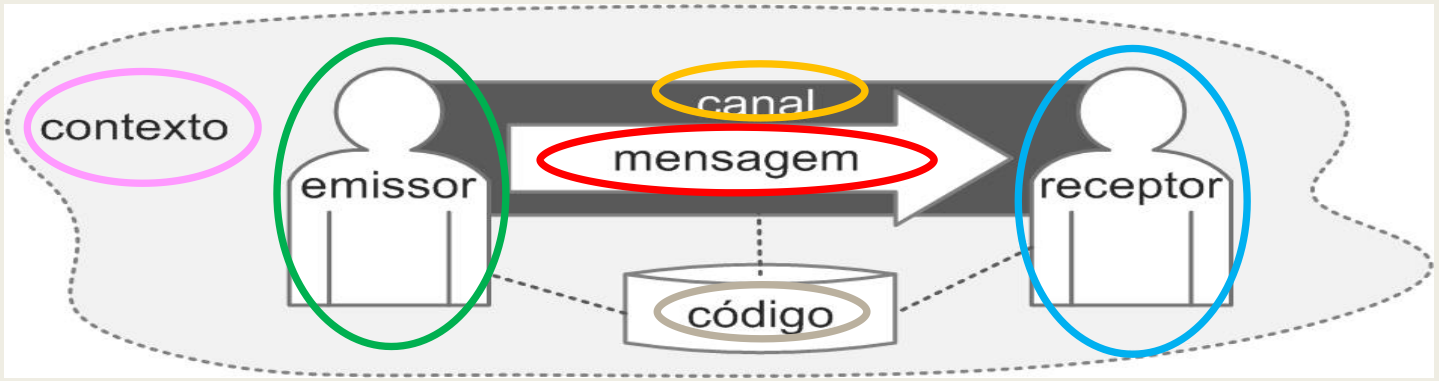
- A engenharia semiótica é uma teoria explicativa de IHC.
- Deve fornecer meios para formular problemas e questões de IHC e para elaborar as soluções e respostas correspondentes.
- Para organizar o espaço de design de IHC, a engenharia semiótica utiliza o **modelo de espaço de comunicação** proposto por Jackobson(1960), estruturado em termos de: **contexto, emissor, receptor, mensagem, código e canal.**



Engenharia Semiótica

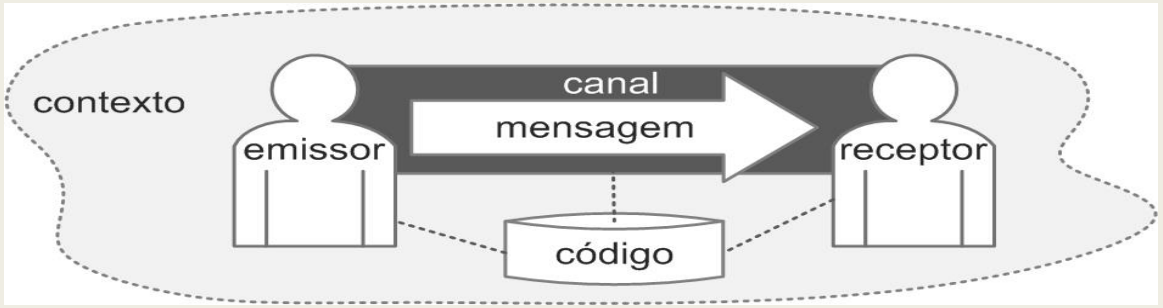
- Um emissor;
- Transmite uma mensagem;
- A um receptor;
- Através de um canal;
- A mensagem é expressa em um código;
- E se refere a um contexto;

Na comunicação, os interlocutores exercem alternadamente os papéis de emissor e receptor.



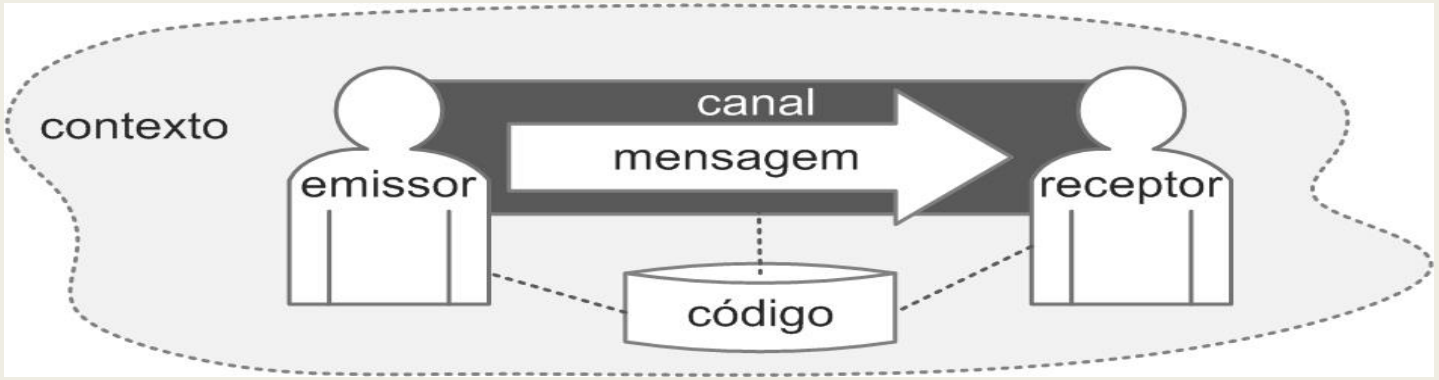
Engenharia Semiótica

- Ao projetar sua metamensagem, o designer de IHC precisa tomar decisões sobre cada elemento do espaço de design de IHC, respondendo as seguintes perguntas:



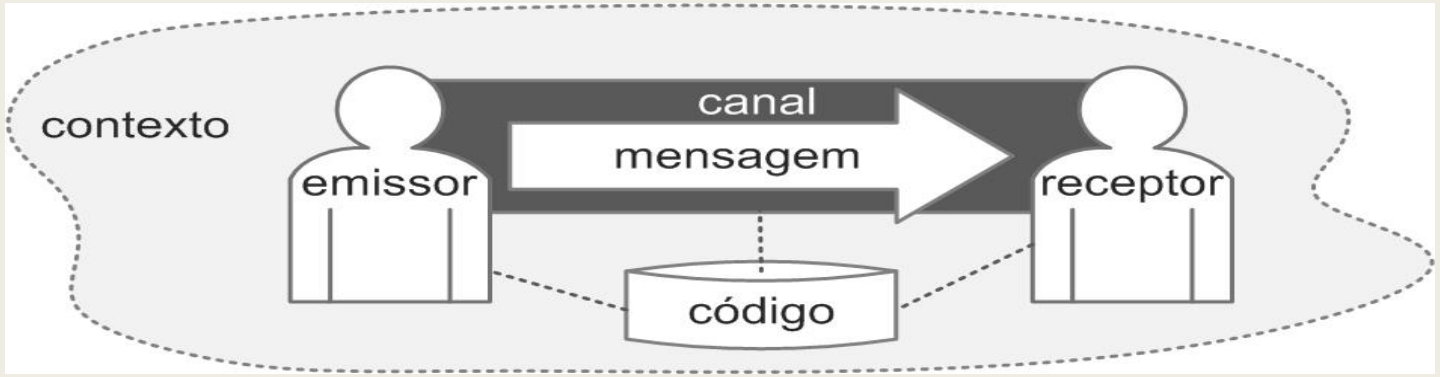
  - ***quem é o emissor (designer)?*** *Que aspectos das limitações, motivações, crenças e preferências do designer devem ser comunicados ao usuário para o benefício da metacomunicação;*
  - ***quem é o receptor (usuário)?*** *Que aspectos das limitações, motivações, crenças e preferências do usuário, tal como interpretado pelo designer, devem ser comunicados aos usuários reais para que eles assumam seu papel como interlocutores do sistema;*

Engenharia Semiótica



- ***qual é o contexto da comunicação?*** *Que elementos do contexto de interação — psicológico, sociocultural, tecnológico, físico etc. — devem ser processados pelo sistema, e como;*
- ***qual é o código da comunicação?*** *Que códigos computáveis podem ou devem ser utilizados para apoiar a metacomunicação eficiente, ou seja, qual deve ser a linguagem de interface;*

Engenharia Semiótica



- ***qual é o canal?*** *Quais canais de comunicação estão disponíveis para a metacomunicação designer–usuário, e como eles podem ou devem ser utilizados;*
- ***qual é a mensagem?*** *O que o designer quer contar aos usuários, e com que efeito, ou seja, qual é a intenção comunicativa do designer.*

Engenharia Semiótica

- Sobre o código utilizado na Metacomunicação:
  - *A engenharia semiótica classifica os signos utilizados em uma linguagem de interface em três tipos:*
    - **Signos estáticos:** Expressam o **estado do sistema e cujo significado é interpretado independentemente de relações causais e temporais da interface.** São exemplos de signos estáticos: o **layout geral e a disposição de elementos em uma tela**, os itens de menu, os botões de uma barra de ferramentas...
    - **Signos dinâmicos:** Expressam o **comportamento do sistema**, envolvendo **aspectos temporais e causais da interface.** São exemplos: a **associação causal entre a escolha de um item de menu e a exibição do diálogo**, a possibilidade de arrastar itens de uma área da tela para outra....

Engenharia Semiótica

- Sobre o código utilizado na Metacomunicação:
  - *A engenharia semiótica classifica os signos utilizados em uma linguagem de interface em três tipos:*
    - **Signos metalinguísticos:** signos **principalmente verbais e que se referem a outros signos de interface**, sejam eles estáticos, dinâmicos ou mesmo metaliguísticos. Em geral, **ocorrem na forma de mensagens de ajuda e de erro**, alertas, diálogos de esclarecimento, dicas e assemelhados.
      - *Através de signos metalinguísticos, os **designers podem explicitamente comunicar aos usuários os significados codificados no sistema** e como eles podem ser utilizados*

Engenharia Semiótica

- Sobre o papel do designer na Engenharia Semiótica:
  - *O designer deve se posicionar como* ***um interlocutor engajado em ajudar os usuários a entenderem a metamensagem****, a sua visão sobre* ***o que os usuários querem ou precisam fazer utilizando o sistema*** *e por que essa visão faz sentido para ele.*
  - *Para isso, o designer deve* ***refletir sobre os tipos de estratégias comunicativas*** *que ele pode utilizar:*
    - Os **tipos de signos que ele pode projetar** na linguagem de interface e as **consequências que as limitações dos significados computacionais** trazem para a interação.

Engenharia Semiótica

- Comparação com o Design Centrado no Usuário:
  - *O objetivo do designer na **engenharia cognitiva** é que o **usuário seja capaz** de, **através da interação** com a imagem do sistema, **construir um modelo conceitual compatível com o modelo de design**.*
  - *Nas abordagens de **cunho cognitivo**, o **aprendizado dos usuários é importante objeto de investigação.***
  - *Diferentemente do **design centrado no usuário adotado pela engenharia cognitiva**, na **engenharia semiótica os designers** não tentam apenas construir a imagem do sistema, ou seja, produzir a tecnologia, mas também **introduzir a tecnologia criada**.*
  - *Seu **principal objeto de investigação é a** **comunicação**, e não o aprendizado.*

Engenharia Semiótica

objetivo do designer

produzir + introduzir

o sistema interativo para os usuários através da interface

Engenharia Semiótica

É importante deixar claro que o fato de a ***engenharia semiótica privilegiar a comunicação da visão e intenção do design*** *não significa que os usuários sejam menos importantes que os designers.* ***Todo esforço de design de sistemas*** *computacionais interativos* ***visa melhorar a vida das pessoas que os utilizam****, satisfazendo suas* ***necessidades e expectativas****.*

Resumo signos

Signos Estáticos

Elementos visuais fixos que comunicam significado (ícones, rótulos, menus)

Elementos visuais fixos que comunicam significado (ícones, rótulos, menus)

Signos Dinâmicos

Mudam com a interação do usuário (feedback, animações, estados)

Mudam com a interação do usuário (feedback, animăç-ões, estados)

Signos Metalinguisticos

Explicam como usar a interface (ajuda, dicas, mensagens)

A interface comunica ao usuário como interagir com o sistema.

Então....

- Mensagem de Metacomunicação. Quem sou eu?
- Este é o meu (designer) entendimento de quem você (usuário) é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer, e por quê. Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão.

Kahoot